

信息系统分析与设计

菏泽市大鹏动物药业有限公司人力资源管理系统

——招聘管理系统分析设计

姓 名 : 江兴博
班 级 : 大数据 2018-1
学 号 : 2220182991
指导教师: 李冠宇

2020-12-16

目 录

摘 要.....	4
第 1 章 系统总体规划.....	5
1.1 背景分析.....	5
1.1.1 国内行业发展现状.....	5
1.1.2 公司背景分析.....	5
1.1.3 企业存在的问题.....	6
1.1.4 解决方案的提出.....	7
1.1.5 用户需求分析.....	8
1.2 可行性分析.....	9
1.2.1 技术可行性.....	9
1.2.2 经济可行性.....	10
1.2.3 管理可行性.....	10
1.3 系统规划方法.....	11
1.3.1 总体规划内容.....	11
1.3.2 企业采用的规划方法.....	11
1.4 系统规划方案.....	11
1.4.1 企业模型的建立.....	11
1.4.2 C-U 矩阵.....	15
1.4.3 主题数据库模型.....	17
第 2 章 系统分析.....	18
2.1 系统分析方法.....	18
2.1.1 系统分析的几种方法.....	18
2.1.2 本系统采用的方法.....	19
2.2 公司组织职能.....	20
2.2.1 组织结构分析.....	20
2.2.2 职能分配.....	22
2.3 业务流程分析.....	30
2.3.1 现行系统业务流程描述.....	30
2.3.2 高层业务流程分析.....	30
2.3.3 详细业务流程图.....	33
2.4 数据流程分析.....	36
2.4.1 现行系统高层数据流程图.....	37
2.4.2 扩展后的数据流程图.....	38
2.5 数据字典.....	40
2.5.1 符号定义.....	40
2.5.2 数据项.....	41
2.5.3 数据流.....	44
2.5.4 数据处理.....	50
2.5.5 数据存储.....	52

2.5.6 外部实体.....	53
第3章 系统设计.....	55
3.1 系统总体结构设计.....	55
3.1.1 子系统划分.....	56
3.1.2 招聘管理系统各功能描述.....	56
3.2 模块化结构设计.....	57
3.2.1 重绘数据流程图.....	57
3.2.2 模块结构图.....	59
3.3 信息系统流程设计.....	59
3.3.1 信息系统流程图图例.....	59
3.3.2 人力资源招聘管理信息系统流程图.....	59
3.4 代码设计.....	61
3.4.1 代码设计介绍.....	61
3.4.2 代码设计.....	62
3.5 数据库设计.....	61
3.5.1 数据库需求分析.....	63
3.5.2 数据库概念结构设计.....	63
3.5.3 数据库逻辑结构设计.....	65
3.5.4 数据库物理结构设计.....	65
3.6 输入输出设计.....	68
3.6.1 输出设计.....	68
3.6.2 输入设计.....	68
3.6.3 输入校验设计.....	69
3.6.4 用户界面设计.....	69
3.7 系统物理配置方案设计.....	70
3.7.1 硬件的选择.....	70
3.7.2 网络架构设计.....	70
参考文献.....	71

摘要

现代企业发展的核心是科技，科技的关键是人才。人才是企业良好运行的宝贵财富，是人力资源管理的核心。

企业在发展过程中，除了要继续好和客户的关系，掌握先进的行业生产技术，还必须拥有一批本领域中具有相当才能的工作人员，才能在信息时代的经济浪潮中立于不败之地。要想留住人才不仅需要企业具有良好的发展前景，更重要的是企业要有一个相当健全的人事管理机制。对于一个企业来讲，人力资源管理是企业信息管理的重要部分，而传统采用人工操作的方法，数据操作量大、投入多、效率低下，造成了时间、人力、物力的大量浪费。鉴于此，对于企业来说，一个快捷、准确、方便、高效、界面友好、操作简便的人力资源管理系统不仅能为企业降低人员管理成本，还能为企业有效运营提供帮助，这正是本系统开发的目的和意义。

本报告将详细介绍人力资源管理系统开发过程。通过结合实际项目的功能需求，从系统总体规划、系统分析、系统总体设计、系统详细设计、系统实现等方面进行详细的论述。

【关键词】人力资源管理，人力资源管理系统，系统分析设计

第一章 系统总体规划

1.1 背景分析

在本章节中，主要通过对我们所选择的兽药行业和企业进行背景分析，在经过对同行业的详细调研后发现该企业的问题与不足，并针对其问题提出改进建议及可能的解决方案。同时对兽药厂做整体的系统规划，了解其所有业务过程和区域职能，做出对应比较。建立一个企业的模型，然后通过 CU 矩阵为其划分系统，并针对其原有系统或原有模式进行分析，针从而改善某系统功能或建立新系统。

1.1.1 国内行业发展现状

近几年，从全国范围来看，兽药整体是产能过剩，供求失衡，兽药企业同质化竞争日趋严重。禽流感、地标升国标、抗病毒药物禁止流通、GMP 大限、GSP 实施，也给行业市场带来了一定的压力。兽药业被称为“永远的朝阳行业”，是当前利润增长最快的十大行业之一，巨大的市场潜力和较高的回报率使得国内兽药流通领域的竞争大有愈演愈烈之势。依据《兽药管理条例》，国家从 2009 年 10 月 1 日起强制实施兽药经营准入制度 GSP 标准，到时不达标的兽药经营企业将被勒令退出市场。估计有 50% 的兽药经营企业会退出市场或被重组，同人药一样，大体系、大连锁、大流通、大协作将是今后兽药流通市场的发展方向。

当前兽药市场有以下几个特点：

- 一、 产品差异性大，主要体现在各公司都有自己的配方和生产工艺。产品的差异化进而导致产品价格的差异化，使市场竞争不能处于同一起跑线上。
- 二、 竞争激烈是所有兽药人的共识。营销策略和手段的差异性使这种竞争处于无序的混乱状态。尤其是 2009 年以来，兽药行业加速下滑，给兽药生产和经销企业经营带来极大的经营困难。
- 三、 养殖业收益低这一客观事实制约了兽药行业高端产品的研发。如东北地区，本年度养殖量下降约二分之一，奶牛生病需要 400-500 元钱就不治疗而直接淘汰，从而使兽药消费受到限制，价格较高的产品严重滞销。

尽管如此，由于我国兽药市场容量巨大，养活了众多的兽药生产企业。

总的来说，兽药市场是一个纷乱的市场，同时也是一个机遇和挑战并存的市场。对于所有兽药厂来说幸与不幸都是共同的，重要的是思维和行动的方法。想要在如此复杂的环境中生存下去，就必须要保持自身的竞争性，而产业化的管理模式使得资源优势成为企业的竞争原动力，其中，人力资源是关键。企业要想在当今日益激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须重视对人力资源的投入与开发。

人力资源是企业所有资源中最宝贵的，因而必须对其进行有效管理。但是在实际操作中，许多企业更关心的可能是它的资金和市场问题，人力资源管理常常为其所忽视。然而恰恰可能是人力资源的瓶颈阻碍了企业的进一步发展。现在飞速发展的信息技术渗透到了各行各业，并从根本上改变了企业的经营模式和经营手段，因此人力资源管理信息化是非常重要的，将成为下一波人力资本管理科技变革浪潮推进的重点。

纵观目前国内的人力资源管理系统的现状：软件系统大多是源自信息系统，从部门的业务需求方面出发设计。管理信息系统的设计是为了服务于企业内部大多数业务操作员，将业务操作人员的重复性劳动进行初步自动化，即从管理理论抽象出理想化的业务管理模式，在基于该业务模式的基础上实现低层次的数据处理或业务流程电子化。管理信息系统的设计，是根据中小型企业业务单元的需求来编写的，一般无法满足多体制、多元化、多重组织结构的大型企业数据处理需求。

人力资源管理软件还有一些不足：第一，大部分是由管理信息系统演变而来，从单一的人力资源管理或人事行政管理的业务需求角度出发设计，如人事管理、考勤管理，或薪资计算与发放管理等，服务对象是某一具体业务的自动化操作需求；第二，目前国内的人力资源管理软件虽然已将模块功能扩展至企业人力资源管理或人才资本管理相关的整个业务领域，但系统在完整性、前沿性和集成性方面仍有欠缺。

1.1.2 公司背景分析(菏泽市大鹏动物药业有限公司属于虚构)

菏泽市大鹏动物药业有限公司（简称大鹏药业），是一家致力于兽药行业的民营企业。15 年来大鹏药业一直专注禽药的研发、生产与销售。在全国 30 个省市，9 大区域设立 9 个分公司，拥有 1200 多个经销商网点和 30 多家养殖公司客户。现有近 500 名员工分布在营销、生产、研发和行政系统。公司的生产基地位于菏泽市牡丹区，总占地面积近 5 万平方米，有

国内一流的兽药加工、检测设备及中、西药生产线。

在兽药行业内，大鹏药业率先提出并始终坚持专注禽药，并率先健全禽药全部剂型，产品包括综合类、抗病毒类、抗菌类、维生素类、消毒剂类等 14 个大类，近百种药品，在禽药市场拥有明显的竞争优势。目前公司的客户遍布全国各地（除西藏），主要有中原区、山东区、华北区、东北区、西北区、西南区、华南区、华东区和大苏区共 9 大区域，年销售收入过亿元。现在公司面临的同行业竞争还是相当激烈，同类药品众多，而大鹏药业产品定位高，价格较高一直是客户反应最多的问题。但是大鹏始终把握科技、安全、服务的品牌核心价值，产品坚持高效、准确、安全性高的特点，被行业公认为禽药领军企业。

1.1.3 企业存在的问题

公司限于目前的资金规模，暂时没有在各部门全部应用信息管理系统。财务部门长期应用用友、金蝶等财务软件，已经比较成熟。在生产、营销等几个重要环节上，公司利用网络平台对原材料、成品的价格、数量等信息进行实时更新，让总部和各分公司实现资源共享，避免了由于生产、销售单据的传递延迟所造成的信息流通不畅，以至生产、销售环节出现漏洞。公司的信息大部分依靠网络平台实现连通，由于各分公司之间、分公司与总部之间的网络接口不同，信息传递容易出现阻塞或延迟。例如，总部更改了产品价格，有的分公司会由于网络原因无法及时获取价格变更信息，导致销售出现问题，但是责任并不在分公司。建议公司针对这一情况，在各个分公司建立信息及时反馈机制，对于总部发布的信息要进行及时反馈，待总部确认后再执行。这样就可以避免由于个别分公司的信息接收延迟而造成的生产、销售漏洞。另外，公司的人力资源管理中还没有应用健全的信息管理系统，员工的档案还仅限于纸质形式，对员工的信息查询和统计还需要手工完成，这大大降低了工作效率。

以下是公司在网络建设方面存在的突出问题：

- 1、 公司做了自助网站，看别人的网站“模样”长的和自己差不多，“动作”也一样，一段时间后，也就不感兴趣了；
- 2、 单位在做网站时，没有对对方技术与配备等资质进行了解。比如：一个网站在主机租用方面，转了好几手。其中一个环节断了，网站就不能运行了。有的是几个人合伙搞的，做不下去就散伙，用户连人都找不到，别说后期维护；
- 3、 公司做网站时，不懂得域名备案的重要，没有备案，域名被他人注册，造成网站瘫痪；结果，公司的域名被做网站的人注册了，公司网站没有备案，只试运行三天就不行了。
- 4、 负责网站的人对网站的内涵及技术性多数是外行；
- 5、 没有专职人员管理网站和做企业信息推广。现有人在管理网站，其实是在管理 QQ，网站的内容更新，信息发布，友情链接等等，都没有完善；
- 6、 公司在做网站的时候只贪图便宜的，做的网站质量差，程序功能不完善，运行一段时间就出问题了。

1.1.4 解决方案的提出

建议公司设计一个人力资源管理系统，主要包括人力资源管理系统应有的人力资源规

划、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利、绩效管理、员工关系的模块外，还可以对员工的个性信息（如生日、纪念日）设置提醒功能，实现更人性化的管理。这样不仅能提高工作效率，还能激发员工的工作热情。具体规划大致如下：

1、岗位规划

建立规范化的岗位管理，管理机构、岗位变动，部门合并等工作，实现岗位信息方便快捷的统计与查询。

2、人员管理

建立人员信息档案，管理各类人员基本信息和变动信息，实现人员信息方便快捷的统计和查询，完成各类人员管理台帐。

3、考勤管理

管理考勤信息，设定考勤班次，建立员工考勤排班，录入（或导入）考勤数据，根据考勤排班自动计算员工考勤结果，生成考勤统计报表，并为薪资计算提供相关数据。

4、薪资管理

管理薪资信息，完成对各类人员工资的工资帐套维护、工资计算、发放工资，生成银行报盘及相关工资统计报表。

5、招聘管理

企业的招聘活动的管理，包括：部门的招聘需求申请，人事部门进行招聘计划的制定，招聘岗位的发布，外部招聘活动管理、内部招聘活动管理等。

6、培训管理

对企业内部员工培训体系的管理，实现培训计划与资源的管理。

7、保险福利

管理员工社会保险的投保与退保，包含养老保险、女工生育、工伤保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、重大医疗险、补充医疗险等。

8、合同管理

管理合同信息，完成单位与员工的劳动合同或其它合同协议的签订、变更、续签、违约、终止等各项管理功能。

9、绩效考核

绩效考核的部署方式因企业的工作模式和工作岗位的不同而不同，人力资源管理者在不同时间、不同部门需要应用多种不同的考核管理工具来开展工作。

10、员工自助

让员工和非人力资源部门的管理人员也可以参与到人力资源管理流程中去，使人力资源管理更科学。

11、后台管理

设定企业组织架构、群组角色，按照不同群组来设置系统操作使用权限。

注：鉴于此次小组分工安排以及时间原因，我们将从中选择人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利四个模块进行系统分析设计。

1.1.5 用户需求分析

通过对菏泽市大鹏药业有限公司目前人力资源管理状况存在问题和解决方法的初步探讨以后，可以得到该行在人力资源管理方面所面临的新需求。而对这些需求进行整理分析，有助于新信息系统的系统规划。

1. 系统基本需求

(1) 需要人事信息的管理与人事调动信息的管理功能、劳动合同档案管理功能，实现信息系统化的人事管理体制。

(2) 需要员工培训管理功能。根据培训要求制定的培训计划，建立培训计划管理功能，便于人事培训工作的顺利进行。

(3) 需要权限管理管理系统，能够实现对系统本身安全性和系统用户的管理。

2. 系统功能需求

本系统分为六个模块：招聘管理、人事信息管理、行政考勤管理、薪资管理、培训管理、用户权限管理。

招聘管理：针对公司的人才需求发布招聘职位信息，对应聘职位的简历进行录入并管理；符合要求的简历通知其进行面试，对面试人员的面试结果进行档案维护。另外该模块还涉及到对应聘人员资料的统计分析。

人事信息管理：该模块是关于公司的人事信息维护，首先是对入职员工的基本信息的录入、修改、浏览等操作；其次是员工人事档案、合同档案等基本信息的管理和公司的部门管理；最后，并对公司的人事信息从工种，专业，学历等属性进行统计分析。

行政考勤管理：该模块主要涉及到公司员工的考勤统计。考勤主要是日常考勤，请假考勤、出差考勤、加班考勤几大内容；另外也通过各个部门的考勤进行报表分析。

薪资管理：该模块主要是关于公司的薪资信息维护，相关人员能进入该模块给员工进行工资管理，员工的工资主要是工资方案计算得出，工资方案是由工资项目进行组合而成。另外还能对员工的工资信息能进行调整和数据统计。

培训管理：该模块主要是进行员工培训信息的维护，主要是对培训类型管理、培训档案管理和培训效果统计。

用户权限管理：该模块主要是用户的权限设计，不同的用户对应着不同的权限，也只能操作相应权限的模块，另外还有用户的创建和用户密码的修改等功能。

1.2 可行性分析

随着社会的不断发展，越来越多的企业会相继产生，无论是什么样的企业都需要对自己的员工的信息进行管理。通过网站管理实现了企业信息（包括公函、消息、培训信息等）的发布、查看、接收等功能；同时也使员工的考勤管理、薪酬管理更为科学化、系统化；通过网站管理，为企业个人提供了一个更为完善的工作平台。增强了员工之间的沟通，更好的协调员工之间的协作关系；对员工考勤与薪酬管理更加的科学；全程跟踪员工的培训，通过信息的记录，更好的作出员工培训方案。

1.2.1 技术可行性

本系统技术要求如下：

功能：对人事资料、人力资源、工资管理、考勤管理等进行综合管理。

输入/输出：输入查询条件，输出查询内容。

基本的数据流程和处理流程：先对人员进行录入，然后再对它们分类。可以对数据进行插入、删除、修改、查询。

用户与权限：此系统可以分为用户和管理员，用户可以设置自己的个人信息，管理员主要管理系统的各种信息。

以上系统技术要求使用 C++、VB.NET、C++Builder、PowerBuilder, 这些工具在第三代语言的基础上，能帮助软件开发者的提高软件开发的质量和效率，缩短开发周期。因此，本系统的开发在技术上是可行的。

系统在操作上很简单的，使用者完全可以没有专业的计算机知识。启动系统后进入登陆用户界面，用户用自己登陆名和密码进入系统操作页面。不同的用户拥有不同的权限，也只能浏览和操作相应的模块。用户能对自己拥有权限的功能模块进行相应的操作。例如人事主管进入系统：他就可以进入人事信息模块，对人事信息进行浏览，删除，修改，添加等操作。系统具有方便灵活等优点，足可以满足各种用户的不同需求，同时也方便了公司的内部管理。管理人员及用户一定会在短时间内掌握并熟练使用。

1.2.2 经济可行性

人力资源管理是企业管理中的一个重要组成部分，涉及到企业管理的各个方面。通过网络化的人力资源管理，大大的提高了企业人才的利用率，使之为企业创造了更大价值。人才利用率的提高，增强了企业的核心竞争力，全面提升了企业的管理能力，从而企业适应了信息时代的网络化管理要求。

人力资源管理水平的提高，能够带动企业各方面水平的提升。利用计算机对企业的人力资源进行管理，使人事管理人员从日常琐碎的管理工作中解脱出来，更好的协调企业人才，大大的提高了人才的利用率，使企业人才的能力得以更充分的发挥。从而达到更好的经济效益。

投入费用分析：

本系统开发所需费用的基本预测如下：

设备费：包括计算机的硬件、软件等设备费用。（100000 元）

人工费：系统的开发费，人员的培训费及试运行等方面所需要的费用。（50000 元）

变动费：系统投入使用后，系统的使用需消耗的打印纸、磁盘、水费、电费及管理人员工资等费用。（50000 元/月）

投资总额=设备费+人工费+变动费=200000（元）

收益分析

除了研究开发与维护新系统所需要提供的费用能否得到保证外，还需要研究新系统将要带来的收益、开发成本与维护费用之间的关系。论证开发这么一个系统在经济上是否有利，

进行费用估计与收益估计,包括对项目所需要费用的结算和对项目效益的结算,如果忽略了,就会造成巨大的损失。本软件生命周期为 4 年。现在投资 20 万元,平均年利率 3%。从第一年起,每年年底收入 2.8 万元,

纯收入=折合现价的总收入—当前投资总额

$$\begin{aligned} &=28000 \times [(2/1.03)^4 + (2/1.03)^3 + (2/1.03)^2 + (2/1.03)] - 200000 \\ &\approx 8043 \text{ (元)} \end{aligned}$$

1.2.3 管理可行性

首先,将机构分为若干部门,对各个部门的管理是相互独立的。可以增加、删除及修改部门。其次,在用户管理方面,可以对用户信息进行增加、删除、修改等操作。另外,系统也做到了机构信息维护,系统可以及时更新公告新闻,通知员工一些相关信息。最终,系统主要角色有系统管理员、部门经理及普通员工。系统管理员可以对整个系统进行管理及维护,部门经理对本部门员工有管理权,而普通员工仅可查看信息而无权作任何修改,除了修改自己的密码。

1.3 系统规划方法

1.3.1 总体规划内容

本系统是一个典型的企业内部管理应用程序,主要由招聘管理、人事信息管理、行政考勤管理、薪资管理、培训管理和用户权限管理六个主要模块组成,规划系统功能模块如下:

招聘管理模块:该模块主要是由招聘信息管理、简历管理、面试档案管理、招聘职位、统计分析组成。

人事信息管理模块:该模块主要是由人事基本信息管理、部门设置、人事档案、人事变动、合同管理、工种类型、职位类型、员工状态、学历资料、专业资料、统计分析组成。

行政考勤管理模块:该模块主要由请假管理、出差管理、加班管理、出勤管理、请假报表、出差报表、加班报表、出勤报表组成。

薪资管理模块:该模块主要是由工资项目设置、工资方案、工资调整、工资发放、统计分析组成。

培训管理模块:该模块主要由培训信息管理、培训档案管理、培训类别、统计分析组成。

用户权限管理模块:该模块主要由用户管理、角色管理、资源权限管理、密码修改组成。

1.3.2 公司采用的规划方法

本文是采用企业系统规划 BSP 法来制定企业整体规划方案的。我们知道信息需求不是静止的,因而这种信息需求规划就需要随着企业的发展而不断地加以更新。BSP 方法的主要目标是提出一个支持企业近期和远期信息需求的信息系统规划,而且是整个企业规划的一个组成部分。

采用自顶向下的分析,来确定所需要的信息子系统,自底向上设计和实现这些子系统。这些信息子系统都归入整个企业的信息体系结构。BSP 制定业务的优先顺序,来确定哪些子系统首先建立。

BSP 所确定的这些积木块（系统或子系统），都是一些确定数据类的存放处或管理点。随着这些数据类的实现（通常采用数据库技术），就为确定的一组业务过程提供了所需要的数据。确定业务过程的数据类；业务过程与数据类的对应。用 CU 矩阵来划分系统。

1.4 系统规划方案

1.4.1 公司模型的建立

建立一个整体的系统规划，首先需要进行业务分析，建立企业模型 (Enterprise Model)。企业模型是对企业结构和业务活动本质的、概括的认识，是用“职能区域-业务过程-业务活动”这样的层次结构描述的。

企业模型的研制过程可分为三个阶段：

1. 研制一个表示企业各职能区域的模型；
2. 扩展上述模型，使它能表示出企业的各项业务过程；
3. 继续扩展上述模型，使它能表示企业的各项业务活动。

建立正确的企业模型，是一项复杂细致的认识活动，主要依靠企业高层领导和各级管理人员，分析企业的现行业务和长远目标，按照企业内部各种业务的逻辑关系，将它们划分为若干职能区域，弄清楚各职能区域中所包含的全部业务过程，再将各个业务过程细分为一些业务活动。显然，建立企业模型的任务不是一两个人一次完成的，而是多人多次反复完成的。身居管理职能岗位的管理人员，未必一次讲清楚所涉及的业务过程与活动，因为还需要一些分析方法和表述方法。因此，进行业务分析建立企业模型的过程，是对现行业务系统再认识的过程。

提出企业模型是建设计算机化企业的基础性工作。所谓企业的计算机化，是指将人工的业务过程和业务活动变为以计算机为信息存储处理工具的自动化或半自动化的过程和活动。计算机引进管理工作后，人一机结合的工作方式变化的深刻含义在于，并不是用计算机一味地模仿人工过程和活动，由于电脑和人脑有各自的特性，在新的工作方式中各自得到发挥，就使原来的过程和活动发生某些根本性的变化。因此，首先要搞清楚现行系统的业务过程和活动，然后考虑引进计算机后对这些过程和活动带来必然的调整和改造，这就是企业模型分析工作的实质。

根据药厂原有模型及系统调研后的分析，得到了以下的企业各职能区域的模型。

表 1 企业各职能区域的模型

职能区域	业务过程
经营计划	市场分析

	产品范围考察
	销售目标制定
	销售预测
	销售渠道管理
财 务	财务规划、计划
	实施财务控制
	实施财务分析
	塑造财务理念
会 计	借方与贷方
	资金流动
	成本会计
	预算计划
	利润分析
	会计核算
产品计划	产品设计
	产品定价
	产品规划说明
原材料	材料需求
	成本控制；
	采购流程管理；
	采购风险控制；
	供应商管理；
	库存管理
	质量管理
研发计划	研发能力计划
	组织开展产品报批
	组织实施项目申报
研 发	开展配方管理
	进行成本控制；
	组织处理退货、呆废料
	处理公司药政检查
	提高生产效率
	降低物耗、能耗
销 售	销售渠道管理
	售后服务
	客户管理
	销售目标制定
	地区管理
分 配	成品库存管理
	订货服务

人力资源	包 装
	发 运
	人力资源规划
	招聘与配置
	培训与开发
	薪酬与福利
	绩效管理
	员工关系管理

通过对人事部门职能调研，经过分析得到其职能区域及对应的业务过程：

表 2 人力资源部职能区域与业务过程对应图

职能区域	业务过程		定义
人力资源	人力资源计划与规划体系	人事招聘	a. 审批公司机构人员编制计划并监督实施； b. 根据企业发展战略，整合各部门人力资源需求，审批企业年度人力资源规划、中期和年度计划； c. 审批招聘/培训专员提交的招聘方案，检查、指导招聘/培训专员实施招聘方案，参与人员甄选；
		劳动关系	d. 审批招聘/培训专员提交的员工岗前培训、职业化素质培训方案，检查、指导招聘/培训专员实施方案； f. 审核员工绩效考核方案，组织、指导各部门实施、审查考核结果，实施绩效管理；
		薪酬福利	g. 组织制订员工招聘、聘任、调动、考核、晋升、奖惩、职称和技术等级岗位等人事管理的规章制度并监督执行； h. 审查一般行政员工岗位换岗、轮岗、淘汰的报告；组织考查准备晋级的管理员工；

	员工考勤	i. 计划、审核人力资源的预算和支出； j. 根据企业福利预算，审批福利实施方案； k. 审批企业内外部薪酬信息调查方案，根据企业薪酬战略，审核薪酬设计方案； l. 及时主持建设人力资源管理所需制度； m. 组织实施劳动关系管理。	
		培训目标	a. 负责公司非生产、工勤员工的招聘工作；
		培训方案	b. 实施培训管理；
		培训管理	c. 负责非生产、后勤系统员工人事档案管理试用期员工跟踪管理；
		等级评定	d. 实施员工离职管理； e. 负责办理销售系统员工业务担保。
		职称评定	a. 建立健全科学完善的绩效管理体系；
			b. 考核汇总、检查监督绩效考核工作的执行情况； c. 根据绩效评价结果提供奖惩及职位流动和晋升建议； d. 接受、处理员工有关绩效考核问题的投诉； e. 协助实施招聘及培训管理工作； f. 负责企业人事考核档案管理。

1.4.2 C-U 矩阵

U/C 矩阵的应用：BSP 方法将信息的创造者和使用者用表格文档的形式表明，形成了一个基本的信息结构框架。这也是 U/C 矩阵的规划方法相比于关键成功因素法和战略目标集转化法的一个主要的优点，CSF 方法只能识别信息的使用者，而无法识别信息的提供者。使用 U/C 矩阵能够区分信息的归属，不仅能识别 IT 系统，还能识别系统所支持的信息。

通过上文对企业模型的建立过程中，了解了企业职能区域与业务的对应。理清了各部门的业务过程，接下来就可以使用 U/C 矩阵对公司进行系统的划分。这样对企业的系统规划有了更清晰的蓝图。

表 4 系统 U/C 矩阵

数据类	计划	预算	财务	产品	产品设计	材料清单	对外需求	供应商	采购	材料库存	机器负荷	在制品	车间加工路线	设备	设备维护管理	客户	销售	销售区域	成品库存	订货	支付	成本	应聘者工资信息	应聘者基本信息	应聘者培训	应聘者考勤评估
业务过程																										
市场计划	U			U												U	U	U								
产品范围考察	U																									
市场预测	C	C		U												U	U	U								

财务计划	C	U																								
资金的获得	U	U	C																							
资金的管理		U	U																							
产品设计	U			C	C																					
产品定价		U		C																						
产品质量维护				U		C																				
材料需求				U		U	C	U																		
采购				U				C	C																	
进货				U				U	U	U																
库存管理										C		U														
质量管理									C																	
生产能力计划							U	U			C		U	U												
工厂调度				U							U	C	U	U												
工序安排				U		U							C	C												
材料计划				U		U		U				U														
设备维修														U	C											
设备采购														U	C											
设备考核														U	C											
区域管理																C		U		U						
销售																	C	C								
经营管理																		U		U						
客户联系																U	U			U						
成品库存管理				U									U						C							
订货服务				U												U				C						
包装				U																U						
发运				U															U							
现金流动								U	U				U			U			U	U	U			U		
成本会计																				C				U		
预算会计	U	C	U						U											C	C					
薪资福利				U									U				U					U	C	U		
人事计划			U										U				U					C	U			
招聘																						U		U		
教育培训																						U		C	U	
考勤评估																						U	U	U	C	
数据类	计划	预算	财务	产品	产品设计	材料清单	对外需求	供应商	采购	材料库存	机器负荷	在制品	车间加工路线	设备	设备维护管理	客户	销售	销售区域	成品库存	订货	支付	成本	应聘者工资信息	应聘者基本信息	应聘者培训	应聘者考勤评估
业务过程																										

1.4.2 主题数据模型

1. 面向业务主题(不是面向单证报表)。主题数据库是面向业务主题的数据组织存储,例如,企业中需要建立的典型的主题数据库有:产品、客户、零部件、供应商、订货、员工、文件资料、工程规范等。其中,产品、客户、零部件等数据库的结构,是对有关单证、报表的数据项进行分析整理而设计的,不是按单证、报表的原样建立的。这些主题数据库与企业管理中要解决的主要问题相关联,而不是与通常的计算机应用项目相关联。
2. 信息共享(不是信息私有或部门所有)。主题数据库是对各个应用系统“自建自用”的数据库的彻底否定,强调建立各个应用系统“共建共用”的共享数据库。不同的应用系统的计算机程序调用这些主题数据库,例如,库存管理调用产品、零部件、订货数据库;采购调用零部件、供应商、工程规范数据库,等等。
3. 一次一处输入系统(不是多次多处输入系统)。主题数据库要求调研分析企业各经营管理层次上的数据源,强调数据的就地采集,就地处理、使用和存储,以及必要的传输、汇总和集中存储。同一数据必须一次、一处进入系统,保证其准确性、及时性和完整性,经由网络-计算机-数据库系统,可以多次、多处使用。
4. 由基本表组成。一个主题数据库的科学的数据结构,是由多个达到“基本表”(Base Table)规范的数据实体构成的。

第二章 系统分析

在第一章中对整个公司做了总体的系统规划，企业模型一已经建成了，根据 U/C 矩阵也划分出了各个子系统。在后面几章中主要是对人力资源信息管理子系统进行部分的详细分析和设计。

第二章的系统分析将先介绍系统分析的各类方法和本系统采用的结构化生命周期的方法。经过系统的调查，做了组织结构及部门职能的分析，整理业务流程的分析，数据流程的分析最后是数据库的建立，一个新系统就逐渐形成了。系统分析的任务：在充分认识原信息系统的基础上，通过问题识别、可行性分析、详细调查、系统化分析，最后完成新系统的逻辑方案的设计。即提出“做什么”的问题。

系统分析的任务：在充分认识原信息系统的基础上，通过问题识别、详细调查、系统化分析，最后完成新系统的逻辑方案的设计。即提出“做什么”的问题。

2.1 系统分析方法

系统分析是 MIS 开发的“上游工程”，其结果会影响系统的成败。所以选择一种合适的开发方法也是相当重要的。下面对各类系统分析方法进行介绍和比较，然后着重介绍本系统采用的开发方法。

2.1.1 系统分析的几种方法

常见的开发方法有三种：结构化系统分析与设计法、原型法以及面向对象的方法。

(1) 结构化系统分析与设计法

结构化系统分析与设计师系统工程在管理信息系统中的具体应用，它将系统看作工程项目，将整个系统进行分解和抽象，有计划、有步骤地进行开发。开发过程遵循面向用户的原则，自始至终强调用户的满意，充分地了解用户的信息需求和业务活动。整个开发过程分为系统分析、系统设计、系统实现、系统实施、系统运行和维护几个阶段，严格区分工作阶段，每个阶段有明确的任务和相应的文献化、标准化的阶段性成果。在系统分析阶段，按全局的观点对企业的业务流程进行分析，自上而下、从粗到细将系统逐级分解，构成信息系统的模型；在设计阶段，先把系统功能作为一个大模块，逐层分解，完成模块结构设计。

结构化分析与设计方法开发周期长，在开发的过程中，很可能系统适应的环境已经发生了变化，因而系统适应性较差。

(2) 原型法

为了解决在系统开发早期阶段的不确定问题，凭借系统分析人员对用户要求的理解，在强有力的软件环境支持下，建立一个能够反映用户主要需求的原型系统。用户通过原型可以直观地了解设计的功能能否满足各自业务的需求，他们对原型的评价可以指出不足之处，遗漏的步骤，或者原先没有发现的异常情况。通过对原型不断的修改和改进，另外开发人员可以通过原型来探索不同的用户界面技术，使系统达到最佳的可用性，而且评价可能的技术方案。

原型法缩短开发进度，增加用户满意程度，减少需求错误和用户界面的缺陷。但它要求能够快速建造和修改原型。最初原型的开发需要投入大量的人力、物力，而且需要强有力的软件支持环境。并不是所有的系统都可以用原形法，他常用于小型局部系统或处理比较简单的系统的设计和实现。

(3) 面向对象的方法

面向对象的方法的基本思想是：客观世界的任何事物都是对象，都有一些静态的属性和相关的操作。对象具有封装性、只提供访问的接口，具体的实现对外界而言是透明的。对象有不同的抽象级别，有一定的层次结构，子类继承父类的性质。各个对象之间由事件触发，引起互通消息而实现互操作。程序设计包括数据结构和算法两个方面，即信息的静态结构和对它的处理，二者之间通过对象结合起来，是程序设计的思想和方法更加接近人们的思维方式。

采用面向对象方法设计的系统具有模块化、可重用、可扩展、可移植的特点。它的主要目的是解决软件危机，提高软件的可重用性，提高软件的生产效率。

2.1.2 本系统采用的方法

本系统采用的是目前较为流行的 MIS 开发方法——结构化生命周期开发方法。其基本思想是：用系统的思想和系统工程的方法，按用户至上的原则，结构化、模块化地自上而下对生命周期进行分析与设计。

用结构化生命周期开发方法开发一个系统，将整个开发过程划分为五个依次连接的阶段：

(1) 系统规划阶段，主要任务是明确系统开发的请求，并进行初步的调查，通过可行性研究确定下一阶段的实施。系统规划方法有战略目标集转化法（SST，Strategy Set Transformation）、关键成功因素法（CSF，Critical Success Factors）和企业规划法（BSP，Business System Planning）。

(2) 系统分析阶段，主要任务是对组织结构与功能进行分析，理清企业业务流程和数据流程的处理，并且将企业业务流程与数据流程抽象化，通过对功能数据的分析，提出新系统的逻辑方案。

(3) 系统设计阶段，主要任务是确定系统的总体设计方案，划分子系统功能，确定共享数据的组织，然后进行详细设计，如处理模块的设计、数据库系统的设计、输入输出界面的设计和编码的设计等。该阶段的成果为下一阶段的实施提供了编程指导书。

(4) 系统实施阶段，主要任务是讨论确定设计方案、对系统模块进行调试、进行系统运行所需数据的准备、对相关人员进行培训等。

(5) 系统运行阶段，主要任务是进行系统的日常运行管理，评价系统的运行效率，对运行费用和效果进行监理审计，如出现问题则对系统进行修改、调整。

这五个阶段共同构成了系统开发生命周期。结构化生命周期开发方法严格区分了开发阶段，非常重视文档工作，对于开发过程中出现的问题可以得到及时的纠正，避免了出现混乱状态。但是，该方法不可避免地出现开发周期过长、系统预算超支的情况，而且在开发过

程中用户的需求一旦发生变化，系统将很难作出调整。

2.2 公司组织职能

了解用户单位的组织结构和职能，对于内部业务的分析起到基础作用。

2.2.1 组织结构分析

大鹏药业有限公司是一个涉及研发、生产和销售主营包括综合类、抗病毒类、抗菌类、维生素类、消毒剂类等 14 个大类，近百种药品的综合性禽药生产企业。公司经营覆盖全国 30 个省市，现有员工近 500 人。

董事长，总经理下设常务副总、生产副总和销售总监。其下属按各业务职能分为管理中心、生产基地和销售中心。管理中心下属有财务部、行政部和人力资源部，同时设计生产基地的人事行政管理；生产基地下属有基地管理部、生产部、后勤设备部、质管部和采购部；销售中心下属有 9 大分公司、销管部、禽药研究部、商务部、市场部、研发部。以下是公司的组织结构图：

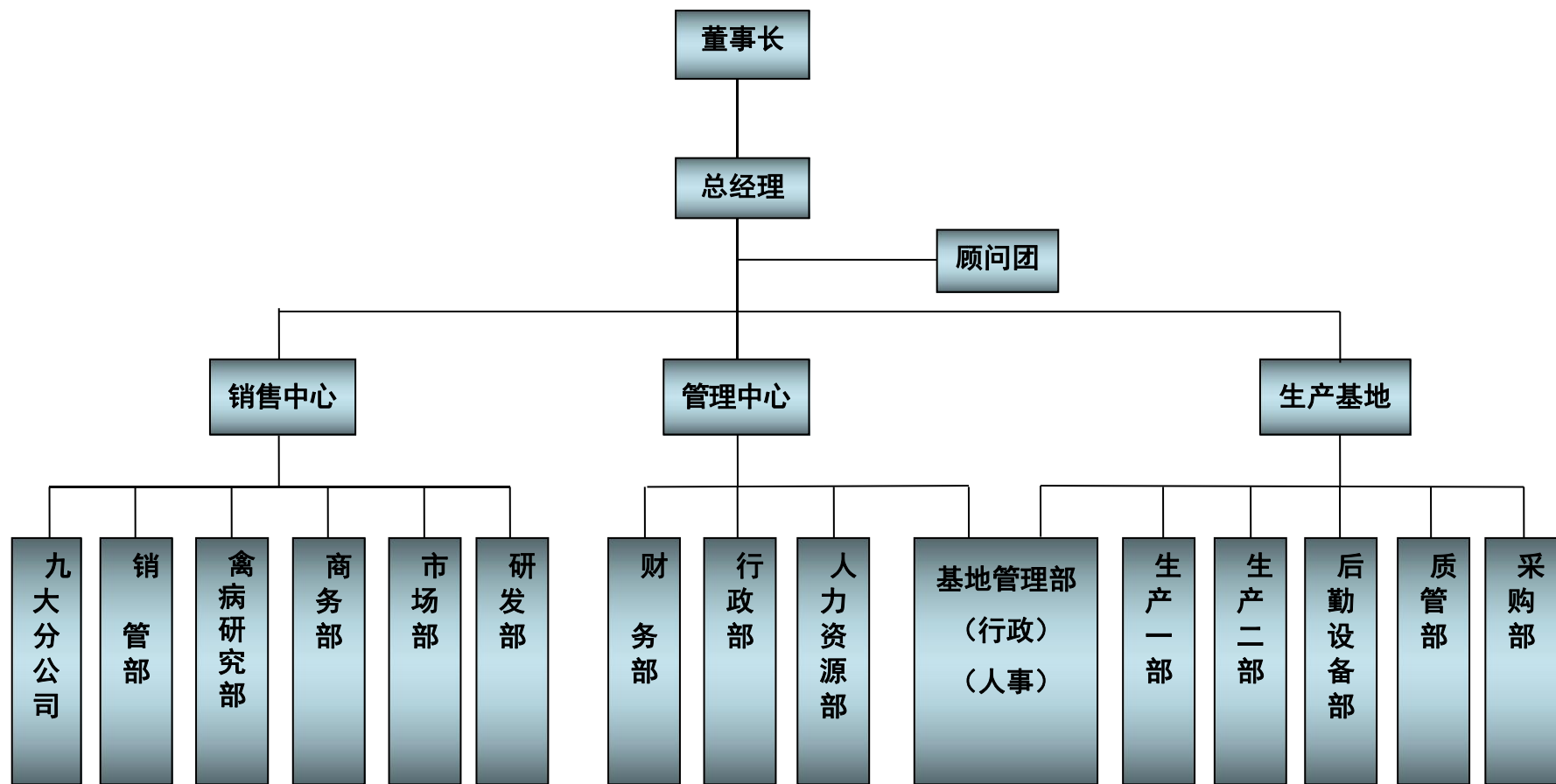


图 1：菏泽市大鹏药业有限公司组织结构图

2.2.2 组织职能分析

菏泽市大鹏药业有限公司各部门职能介绍、包含的职位及各职位负责的工作：

（一）销管部

（二）禽病研究部

（三）商务部

1. 职能：

- 1.1 订单管理；
- 1.2 服务态度规范；
- 1.3 发货的及时性；
- 1.4 发货质量；
- 1.5 发货成本控制；
- 1.6 供应商管理；
- 1.7 客户信用额度管理；
- 1.8 产销协调、产品供应督促与监督。

2. 包含职位：

部门经理；商务文员；发货员。

3. 各职位负责的工作：

部门经理：a. 组织实施产成品配送管理及控制运费；
b. 组织实施客户（销售）信用额度管理；
c. 组织进行物流日常业务处理；
d. 监控租用车辆日常运输管理；
e. 组织实施促销品、宣传品发放及管理；
f. 组织开展职业化服务。

商务文员：a. 销售营业管理；
b. 实施价格管理；
c. 实施销售信息管理；
d. 实施商务部产成品退回接收管理制度；
e. 实施职业化服务；
f. 实施部门图书管理；
g. 实施随货促销品、宣传品发放及管理。

发货员：a. 执行配送业务并控制运费；
b. 收集、整理物流信息；
c. 处理发货事故；
d. 员工通用职责及工作任务。

（四）财务部

1. 职能：

- 1.1 进行会计核算；
- 1.2 进行财务规划、计划；
- 1.3 实施财务控制；
- 1.4 实施财务分析；
- 1.5 塑造财务理念；
- 1.6 进行纳税管理。

2. 包含职位：

部门经理；税务会计；总账会计；应收会计。

3. 各职位负责的工作：

部门经理：a. 负责财务预测和决策（事前管理）；

- b. 负责制订预算管理制度，组织编制全面预算与实施财务控制，负责检查预算及各项财务规章制度执行情况（事中管理）；
- c. 组织实施财务核算，负责进行财务分析（事后管理）；
- d. 负责建立健全企业内部财务控制制度，实现保全资产，提高会计信息的准确性，完善经营管理制度，追求综合效益；
- e. 负责进行企业内部审计工作，审查公司业务是否与管理体制一致，定期审查内部会计帐务；
- f. 负责在企业中推行责任会计管理方法，建立责任会计体系，明确各责任中心的经济责任；
- g. 负责推行、制订标准成本制度，检查标准成本制度执行情况；
- h. 负责企业筹资。熟悉各种筹资渠道和资金市场的种类，运作程序、优缺点，关注其发展动态；利用科学的分析方法进行筹资成本分析、筹资风险分析，选择最佳筹资方式，尽量降低筹资成本与筹资风险，为企业筹集所需资金。

税务会计：a. 负责税收筹划；

- b. 预测；
- c. 档案保存。

总账会计：a. 参与编制全公司预算，并对其执行过程进行监控；

- b. 审核原始记账单据，编制记账凭证；
- c. 负责监督规章制度的执行；
- d. 加工、处理会计数据，利用、提供财务信息；
- e. 以表格及文字说明相结合的形式提供财务信息；
- f. 监督货币资金、盘点企业财产。

应收会计：a. 负责销售业务核算及账务处理；

- b. 计算行销员、区域经理、技术服务员工资；

- c. 负责应收账款管理及核算；
- d. 负责业务员对帐；
- e. 负责保管销售发货单、回款单、本岗位的文件及其它资料；
- f. 加强财务软件、财务知识的学习以及各办公软件和数据库软件的操作。

（五）质管部

1. 职能：

- 1.1 物料检验；
- 1.2 抽检、报批产品配制规范产品检验；
- 1.3 生产过程监控 保证产品质量；
- 1.4 质量投诉处理；
- 1.5 应对药政检查。

2. 包含职位：

部门经理；中药检验；西药检验；质量监督。

3. 各职位负责的工作：

- 部门经理：
- a. 建立、健全公司质量管理体系；
 - b. 组织进行质量控制（QC）；
 - c. 组织进行质量监督管理（QA）；
 - d. 部门经理通用职责及工作任务。

- 中药检验：
- a. 对公司中药原料、半成品、成品进行质量检验；
 - b. 对中药原料仓库进行质量监督；
 - c. 实施药物稳定性实验管理；
 - d. 进行部门办公用品、图书资料的管理。

- 西药检验：
- a. 对公司西药原辅料、半成品、成品进行质量检验；
 - b. 对西药仓库原辅料进行复检；
 - c. 进行产品留样观察；
 - d. 实施对化学药品的管理；
 - e. 进行化验室清洁卫生、安全管理。

- 质量监督：
- a. 实施生产全过程的质量控制；
 - b. 负责兼职质监员（班组长）的管理、监督、考核工作，车间生产人员质量意识的培训工作；
 - c. 整理、汇总、审核批记录；
 - d. 对成品仓库进行质量监督；
 - e. 监督不合格物料的销毁；
 - f. 处理质量事故。

（六）研发部

1. 职能：

- 1.1 实施产品研发、满足市场需求；
- 1.2 开展配方管理、进行成本控制；
- 1.3 组织处理退货、呆废料；
- 1.4 组织开展产品报批；
- 1.5 组织实施项目申报；
- 1.6 处理公司药政检查。

2. 包含职位：

部门经理；研发专员；研发实验员；报批专员。

3. 各职位负责的工作：

部门经理：a. 协助公司制订技术发展战略；

- b. 组织实施公司产品研发；
- c. 组织实施公司产品报批；
- d. 组织实施公司项目申报；
- e. 组织实施公司知识产权管理；
- f. 组织实施对外关系管理（药政、饲料、科技等部门）。

研发专员：a. 协助实施产品研发；

- b. 进行产成品成本管理；
- c. 管理产品配方；
- d. 主持处理退货、呆废料（半成品、原辅料残次品等）；
- e. 协助质检建立产品及原辅料企业内控质量标准；
- f. 管理产品研发档案；
- g. 开展市场调研工作。

研发实验员：a. 开展研发产品的实验室试验；

- b. 开展产品研发的动物试验；
- c. 开展相关剂型研究，制订生产工艺规程；
- d. 完善岗位职责范围内的工作标准、规章和制度。

报批专员：a. 实施兽药（饲料）产品报批；

- b. 负责药政/饲料关系的开拓、维护和发展；
- c. 负责兽药（饲料）政策法规、行业信息的搜集、转化与应用；
- d. 负责处理上级药政部门监督检查；
- e. 负责对市场进行政策指导；
- f. 协助换发相关证件；
- g. 负责岗位档案管理。

（七）采购部

1. 职能：

- 1.1 成本控制；
- 1.2 采购流程管理；
- 1.3 采购风险控制；
- 1.4 供应商管理；
- 1.5 配合新产品研发上市；
- 1.6 档案管理。

2. 包含职位：

部门经理；采购员。

3. 各职位负责的工作：

部门经理：a. 组织实施物料采购流程管理；
b. 组织实施采购成本管理；
c. 采购档案管理；
d. 组织实施供应商的管理；
e. 市场行情分析；
f. 采购物料管理。

采购员：a. 实施供应商管理；
b. 实施原辅料市场行情调查；
c. 实施原辅料采购过程管理；
d. 实施采购成本控制；
e. 实施原辅料管理；
f. 实施采购风险控制；
g. 配合质管部工作。

（八）市场部

1. 职能：

- 1.1 市场研究；
- 1.2 产品规划、计划；
- 1.3 产品概念及产品定义；
- 1.4 中试管理；
- 1.5 价格定制与管理；
- 1.6 产品推广；
- 1.7 产品生命周期管理。

2. 包含职位：

部门经理；产品开发专员；市场推广专员

3. 各职位负责的工作：

部门经理：a. 负责组织部门人员进行市场研究；
b. 组织部门人员拟定产品规划、开发、推广、管理方案；
c. 负责规划、实施产品促销工作。

产品开发专员：a. 实施产品管理工作；
b. 实施市场调研；
c. 协助印制部分宣传资料；
d. 负责产品知识培训、技术咨询、指导工作。

市场推广专员：a. 研究市场，发现需求，抓住销售机会；
b. 依据市场销售机会，制定产品推广计划；
c. 产品促销管理；
d. 广告推广；
e. 实施市场调研；
f. 协助市场专员进行产品中试；
g. 协助产品宣传专员整理产品宣传推广材料。

（九）行政部

1. 职能：

1.1 标准化、制度化、规范化管理；
1.2 后勤保障服务；
1.3 统一采购；
1.4 企业文化管理；
1.5 员工管理；
1.6 文书管理；
1.7 知识管理；
1.8 法务管理；
1.9 安全及财产管理；
1.10 计算机管理；
1.11 对外关系。

2. 包含职位：

部门经理；总务专员；行政专员。

3. 各职位负责的工作：

部门经理：a. 组织实施绩效管理；
b. 组织实施企业行政管理；
c. 实施对办公自动化、计算机的全面管理工作；
d. 实施、监督财富广场的其他物品、劳务等采购工作；
e. 实施接待、公关工作。

总务专员：a. 实施企业财产管理；

- b. 实施公用设备管理；
- c. 实施企业办公用品管理；
- d. 实施行政办公区安全保卫管理：防火、防盗；
- e. 实施企业环境管理；
- f. 征订、发放企业报刊、杂志、图书资料，收发外来传真、电话、信件；
- g. 管理通讯事务；
- h. 实施项目用品管理；
- i. 承办对外接待工作；
- j. 考勤、休假管理。

行政专员：a. 组织建立科学完善的行政管理体系；

- b. 负责企业文书管理；
- c. 管理企业会议；
- d. 负责落实企业文化内容；
- e. 管理企业法律事务；
- f. 负责企业知识管理；
- g. 负责企业保密工作；
- h. 负责董事会相关工作。

（十）人力资源部

1. 职能：

- 1.1 人力资源规划、计划；
- 1.2 招聘管理；
- 1.3 培训管理；
- 1.4 绩效考核管理；
- 1.5 薪酬福利管理；
- 1.6 劳动关系管理。

2. 包含职位：

部门经理；招聘培训专员；绩效专员。

3. 各职位负责的工作：

部门经理：a. 审批公司机构人员编制计划并监督实施；

- b. 根据企业发展战略，整合各部门人力资源需求，审批企业年度人力资源规划、中期和年度计划；
- c. 审批招聘/培训专员提交的招聘方案，检查、指导招聘/培训专员实施招聘方案，参与人员甄选；
- d. 审批招聘/培训专员提交的员工岗前培训、职业化
- e. 素质培训方案，检查、指导招聘/培训专员实施方案；
- f. 审核员工绩效考核方案，组织、指导各部门实施，审查考核结果，实施绩效

管理；

- g. 组织制订员工招聘、聘任、调动、考核、晋升、奖惩、职称和技术等级岗位等人事管理的规章制度并监督执行；
- h. 审查一般行政员工岗位换岗、轮岗、淘汰的报告；组织考查准备晋级的管理员工；
- i. 计划、审核人力资源的预算和支出；
- j. 根据企业福利预算，审批福利实施方案；
- k. 审批企业内外部薪酬信息调查方案，根据企业薪酬战略，审核薪酬设计方案；
- l. 及时主持建设人力资源管理所需制度；
- m. 组织实施劳动关系管理。

招聘培训专员：a. 负责公司非生产、工勤员工的招聘工作；

- b. 实施培训管理；
- c. 负责非生产、后勤系统员工人事档案管理试用期员工跟踪管理；
- d. 实施员工离职管理；
- e. 负责办理销售系统员工业务担保。

绩效专员：a. 建立健全科学完善的绩效管理体系；

- b. 考核汇总、检查监督绩效考核工作的执行情况；
- c. 根据绩效评价结果提供奖惩及职位流动和晋升建议；
- d. 接受、处理员工有关绩效考核问题的投诉；
- e. 协助实施招聘及培训管理工作；
- f. 负责企业人事考核档案管理。

（十一）生产部

1. 职能：

- 1.1 生产质量控制管理；
- 1.2 保证及时供应市场；
- 1.3 提高生产效率；
- 1.4 降低物耗、能耗。

2. 包含职位：

部门经理；生产专管员。

3. 各职位负责的工作：

- 部门经理：a. 组织实施生产、仓库管理；
- b. 组织实施生产员工管理；
 - c. 负责生产设备管理。

- 生产专管员：a. 负责各类统计资料收集、整理、汇总、上报，制订各项技术经济指标；
- b. 负责对统计数据的分析整理归档通报工作；
 - c. 负责生产部财产物料的管理工作。

2.3 业务流程分析

业务流程分析是对业务功能分析的进一步细化，从而得到业务流程图，它是一个反映企业业务处理过程的“流水账本”。帮助确定流程工作与合作建模的基本要素，更好地分析理解其同其他要素的关系，例如业务目标、业务策略、面对的问题、产生的影响、组织机构参与者或者相关的企业架构。

通过对系统功能划分，本报告将主要针对人力资源管理六大模块中的招聘管理模块进行后续的业务流程分析及后续系统设计。

2.3.1 现行系统业务流程描述

招聘管理业务流程

通过对菏泽市大鹏动物药业有限公司人力资源部招聘管理模块的详细调研，理出了现有的招聘管理流程：

公司采用因岗设人的岗位招聘模式，主要由招聘计划、招聘活动、人才库管理、甄选、录用、报到六大模块组成。

- 1、**招聘计划**。人力资源部向其他各部门发出招聘统计通知，然后由各部门进行空缺岗位及招聘人数统计并上报给部门总监签字，然后报给人力资源部，再由人力资源部进行审批汇总统计，制作招聘计划。
- 2、**招聘活动**。人力资源部经过对市场的调研，确定各岗位的对口专业以及薪资范围，然后通过各种渠道发对外发布招聘信息，并开始接受求职者的职位申请。
- 3、**人才库管理**。人力资源招聘主管和下属用人单位/部门对企业人才库进行各种管理。可对人才进行分类归并，可记录人才来源、入库日期、人才说明、人才流向等信息；提供对库中人才的封存/解封功能，封存后的人才不能被查询筛选和业务引用
- 4、**甄选**。人力资源部对投递的简历进行管理、筛选，根据录用基本标准进行首轮筛选，对筛选合格者通知笔试；笔试合格者安排人事面试，人事评估达标的，则交由各个部门安排专业评估。
- 5、**录用**。专业评估结束后，各部门将计划录取的准应聘者信息反馈给人力资源部，由人力资源部发出录用通知、安排报到，并将新员工信息入库。
- 6、**报到**。公司人力资源招聘主管为前来报到的录用人员办理各种报到入职手续，并通知实际用人单位/部门接收人员。录用人员到用人单位/部门报到上岗后，用人单位/部门反馈人员接收确认信息。

2.3.2 高层业务流程分析

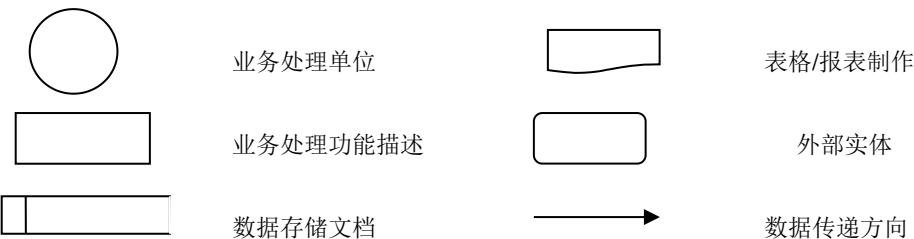


图 2 业务流程图图例

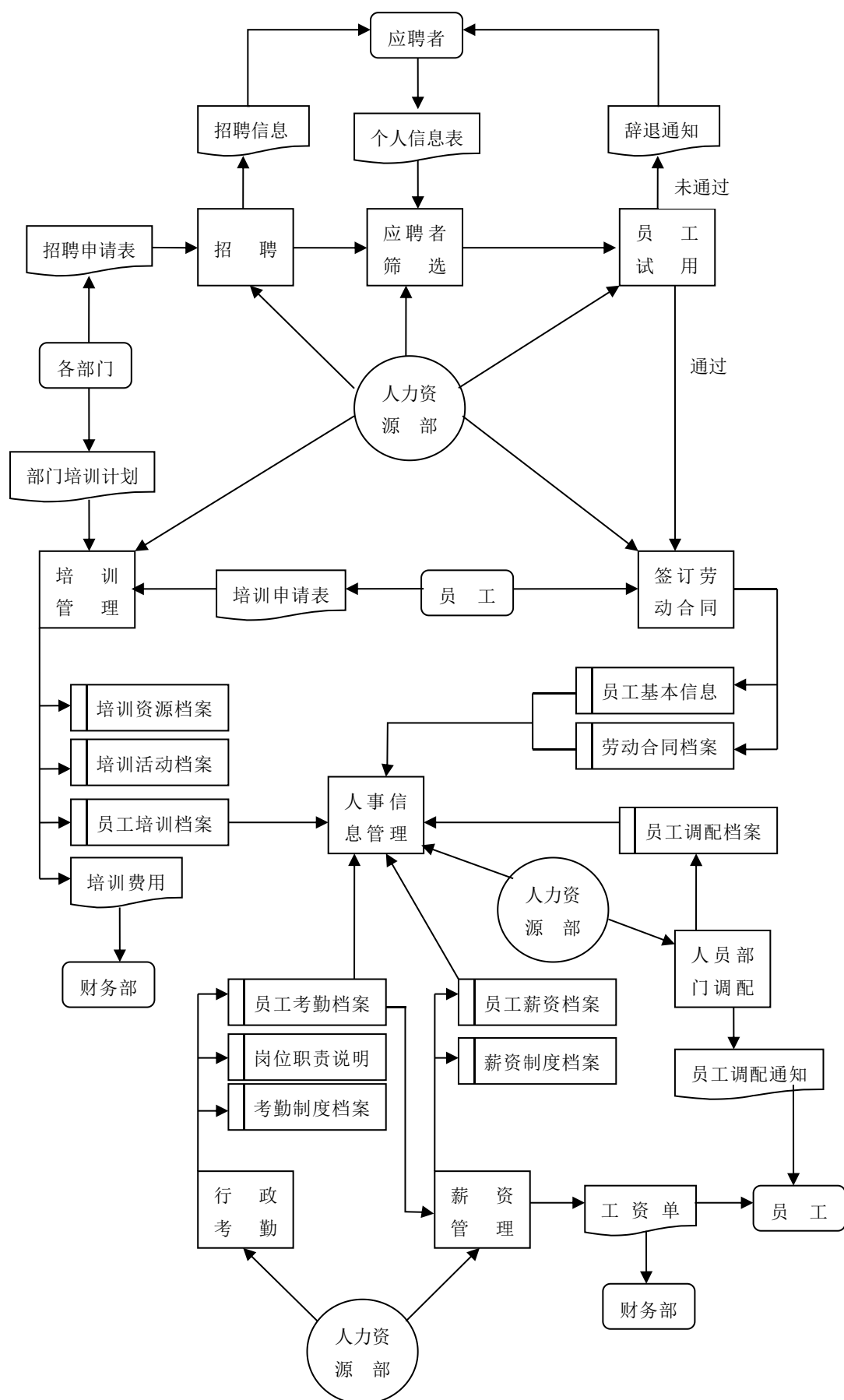


图3 人力资源管理整体业务流程图

招聘管理基本业务流程图如下图所示:

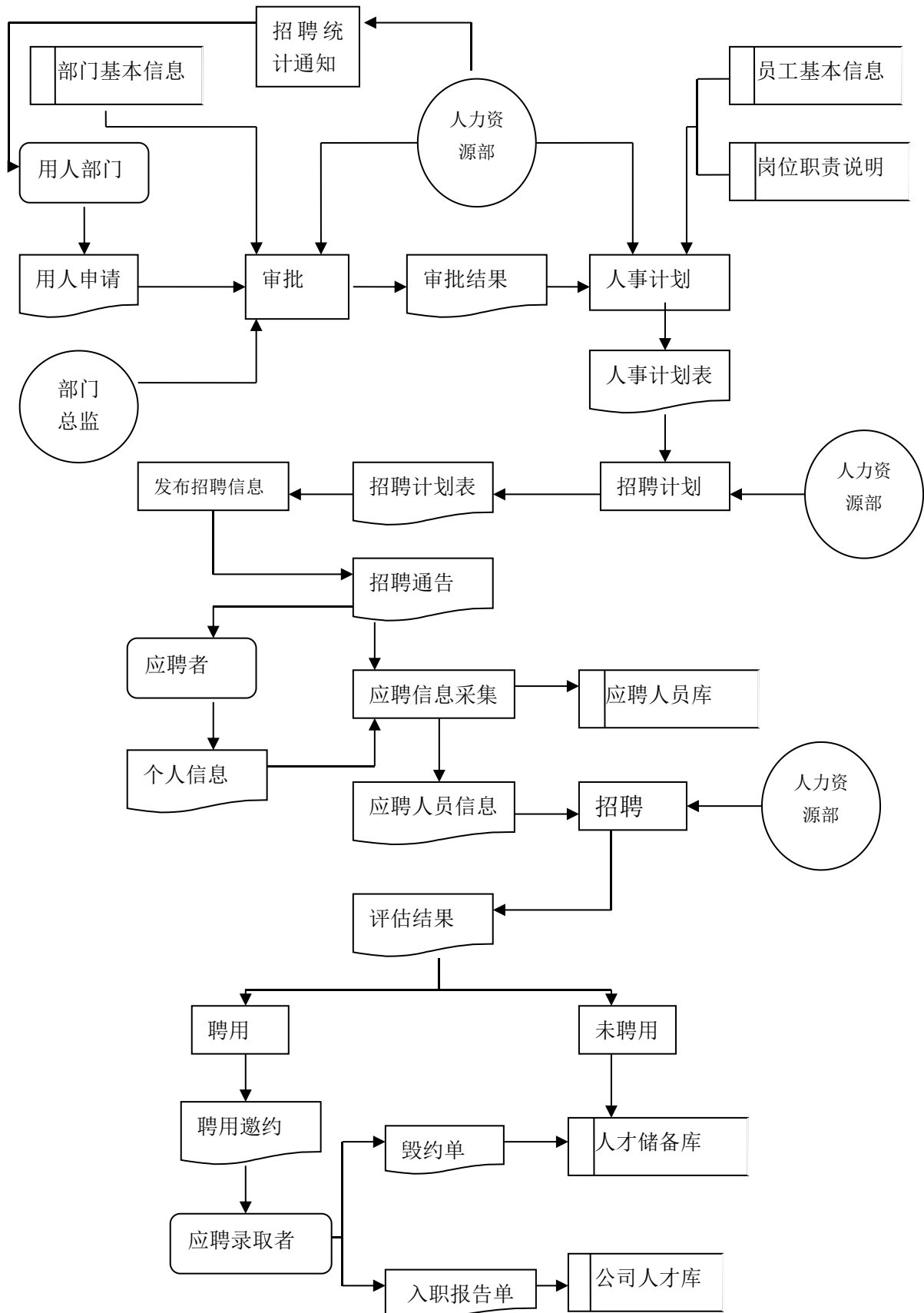


图 3 招聘管理基本业务流程图

2.3.2 详细业务流程图

通过对人力资源招聘管理模块的进一步分析，将招聘管理系统分为六个子模块，并针对每个子模块进行业务流程分析。

(一) **招聘计划流程分析**。人力资源部向其他各部门发出招聘统计通知，然后由各部门进行空缺岗位及招聘人数统计并上报给部门总监签字，然后报给人力资源部，再由人力资源部进行审批汇总统计，制作招聘计划。

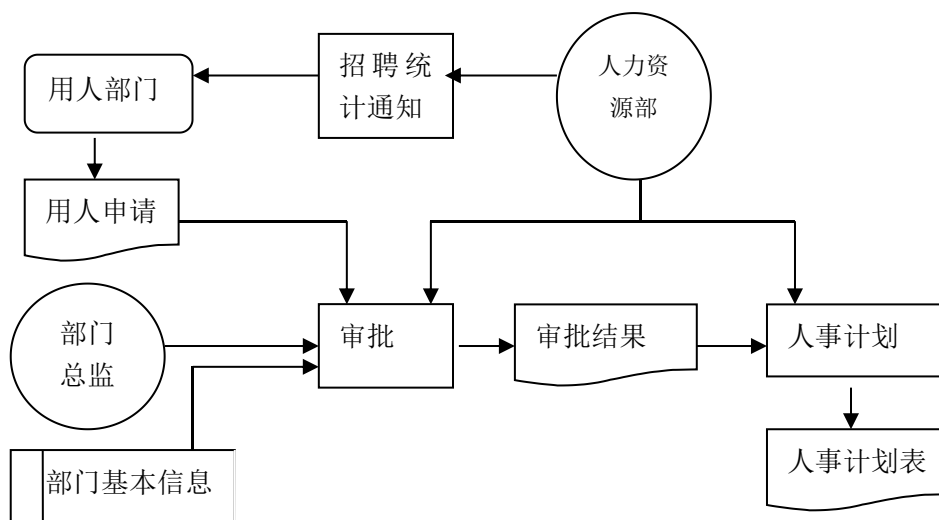


图4 招聘计划业务流程图

(二) **招聘活动流程分析**。人力资源部经过对市场的调研，确定各岗位的对口专业以及薪资范围，然后通过各种渠道发对外发布招聘信息，并开始接受求职者的职位申请。

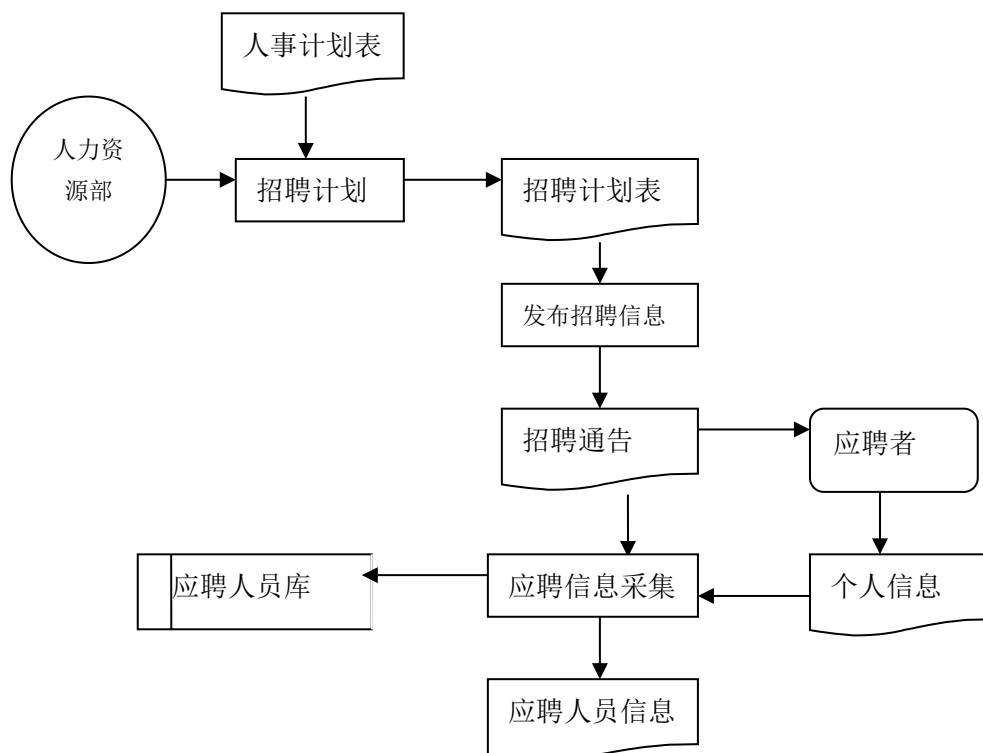


图5 招聘活动业务流程图

(三) **人才库管理流程分析**。人力资源招聘主管和下属用人单位/部门对企业人才库进行各种管理。可对人才进行分类归并，可记录人才来源、入库日期、人才说明、人才流向等信息；提供对库中人才的封存/解封功能，封存后的人才不能被查询筛选和业务引用

注：本模块在其他业务流程中有体现。

(四) **甄选流程分析**。人力资源部对投递的简历进行管理、筛选，根据录用基本标准进行首轮筛选，对筛选合格者通知笔试；笔试合格者安排人事面试，人事评估达标的，则交由各个部门安排专业评估。

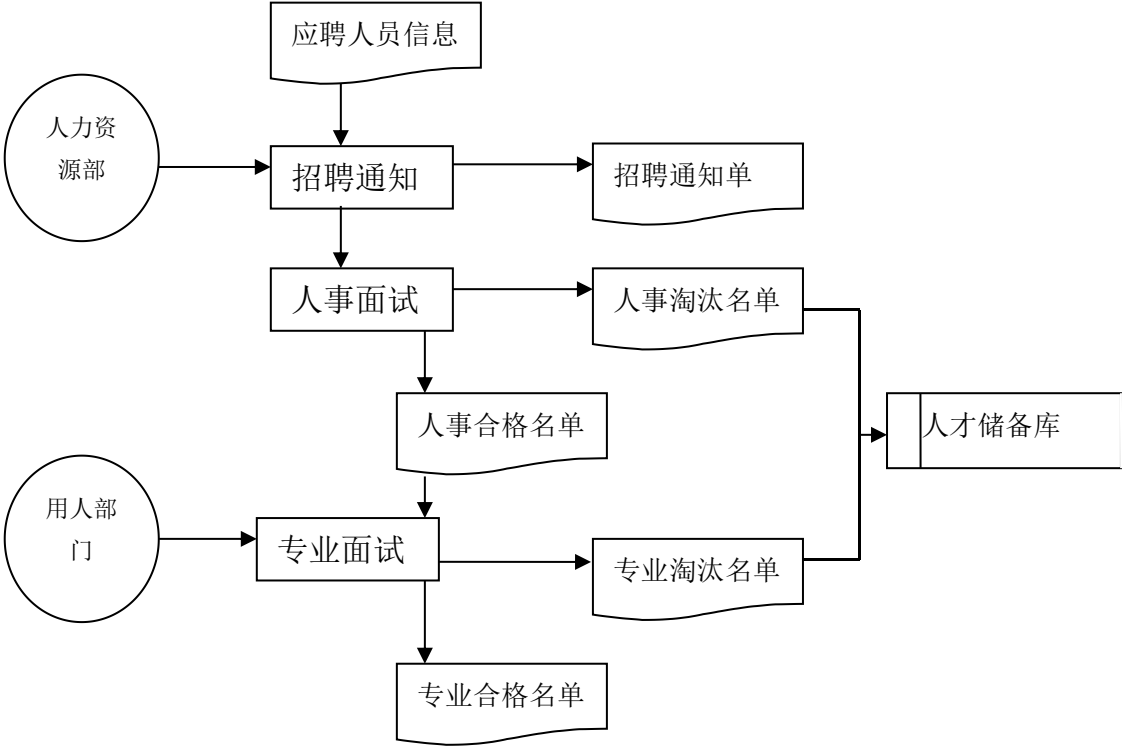


图 6 招聘甄选业务流程图

(五) **录用流程分析**。专业评估结束后，各部门将计划录取的准应聘者信息反馈给人力资源部，由人力资源部发出录用通知、安排报到，并将新员工信息入库。

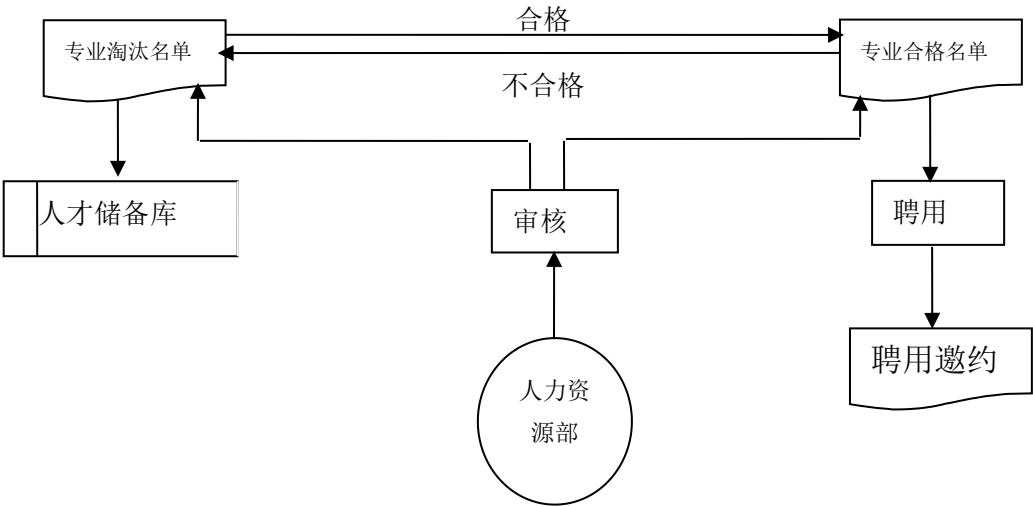


图7 员工录用业务流程图

(六) **报到流程分析**。公司人力资源招聘主管为前来报到的录用人员办理各种报到入职手续，并通知实际用人单位/部门接收人员。录用人员到用人单位/部门报到上岗后，用人单位/部门反馈人员接收确认信息。

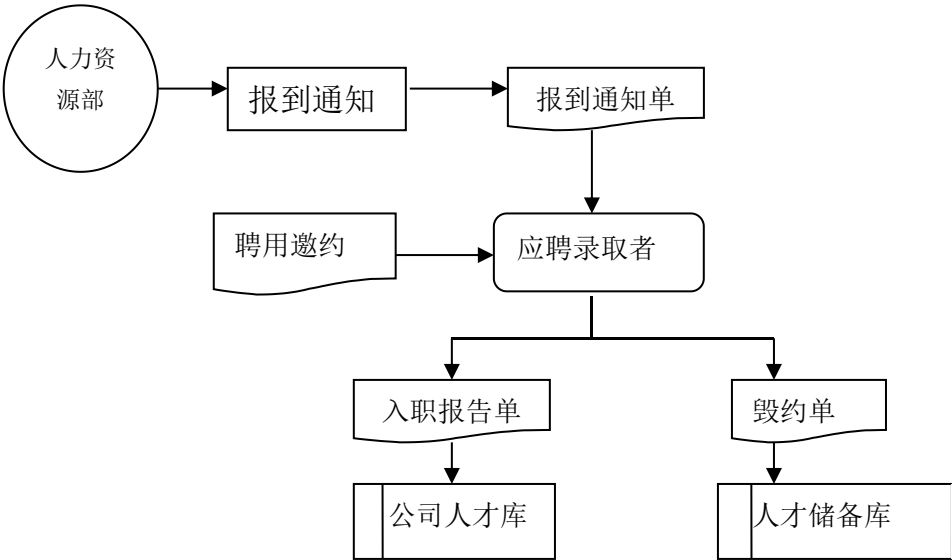


图8 员工报到业务流程图

2.4 数据流程分析

采用“自顶向下，逐层分解”的方法绘制出的业务流程图是对现行系统再认识的过程。其目的方面便于系统分析员快速了解现行的业务并与广大的业务人员取得一致意见，另一方面可以便于在此基础上进行数据流程分析。

数据流程分析也就是精确地在逻辑上描述系统的功能、输入、输出和数据存储等，摆脱了其物理内容，是描述 MIS 逻辑模型的最主要的工具。（可描述现行系统和新系统）是结构化分析最基本、最重要的工具。具体作法是：按业务流程图理出的业务流程顺序，将相应调查过程中所掌握的数据处理过程，绘制成一套完整的数据流程图，一边整理绘图，一边核对相应的数据和报表、模型等。

数据流程图一般包括四个元素：外部实体、数据存储、处理过程、数据流向。

数据流程图中的几个符号表示：

- 1、外部实体：指系统之外的人或单位
- 2、处理：又称功能。图形的下部填写处理的名字，图形的上部填写唯一标识处理的标志。
- 3、数据流：表示流动着的数据，它可以是一项数据，也可以是一组数据。
- 4、数据存储：指通过数据文件、文件夹或帐本等存储数据。图形的右边填写存储的数据和数据集的名字，左边填写该数据存储的标志。

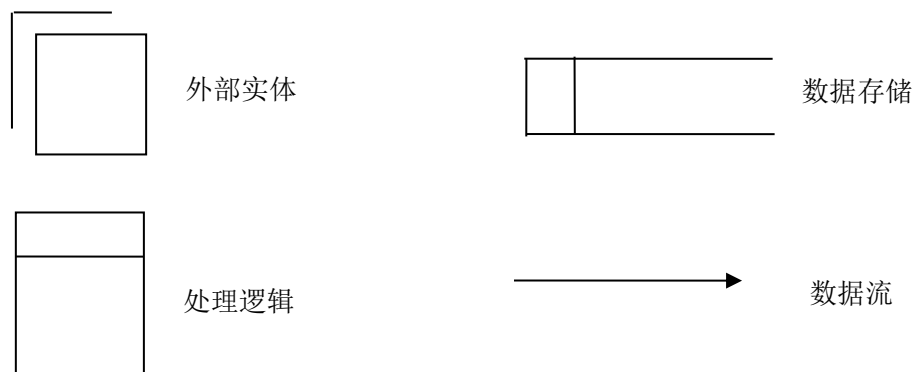


图 9 数据流程图图例

2.4.1 现行系统高层数据流程图

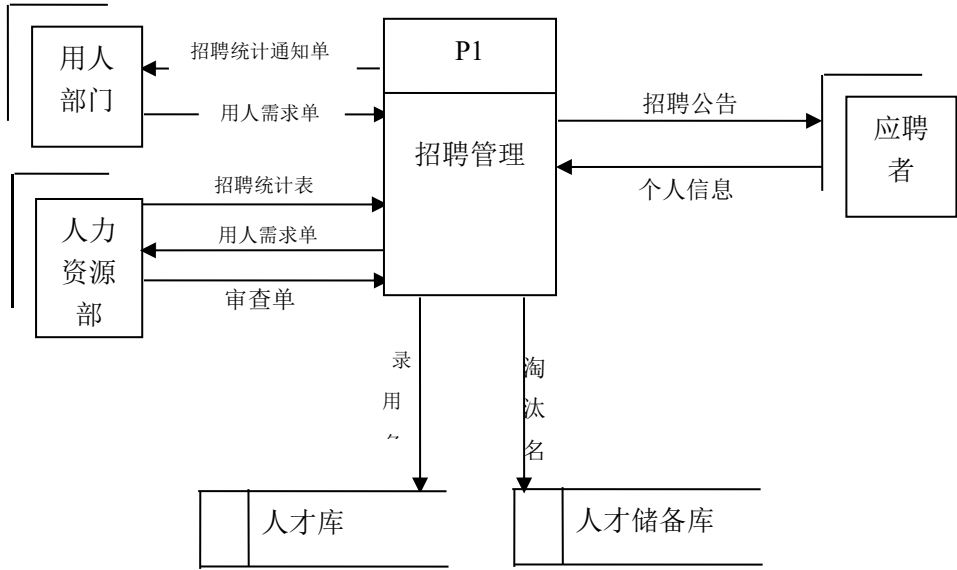


图 10 招聘管理顶层数据流程图

2.4.2 扩展后的数据流程图

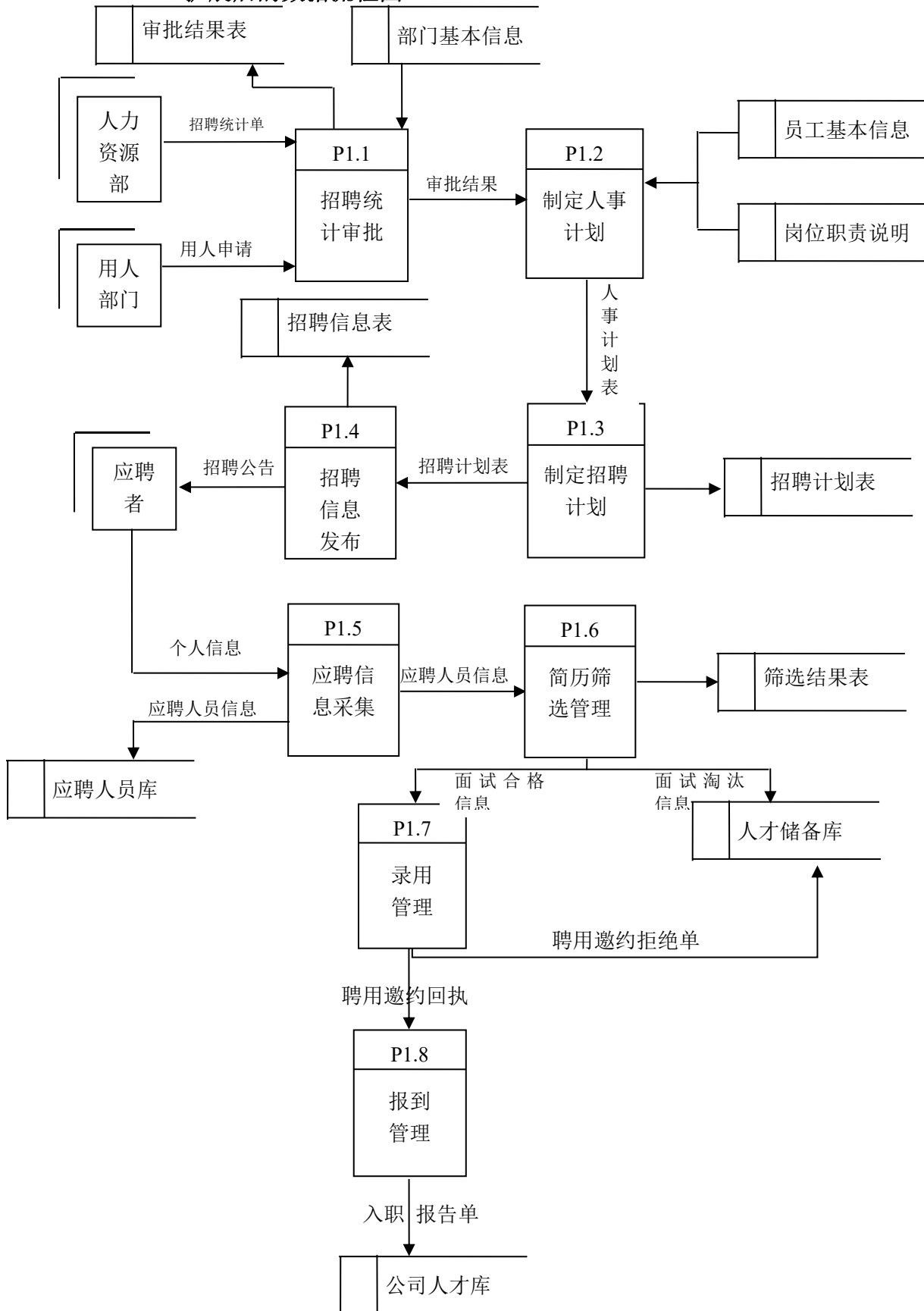


图 11 招聘管理二层数据流程图

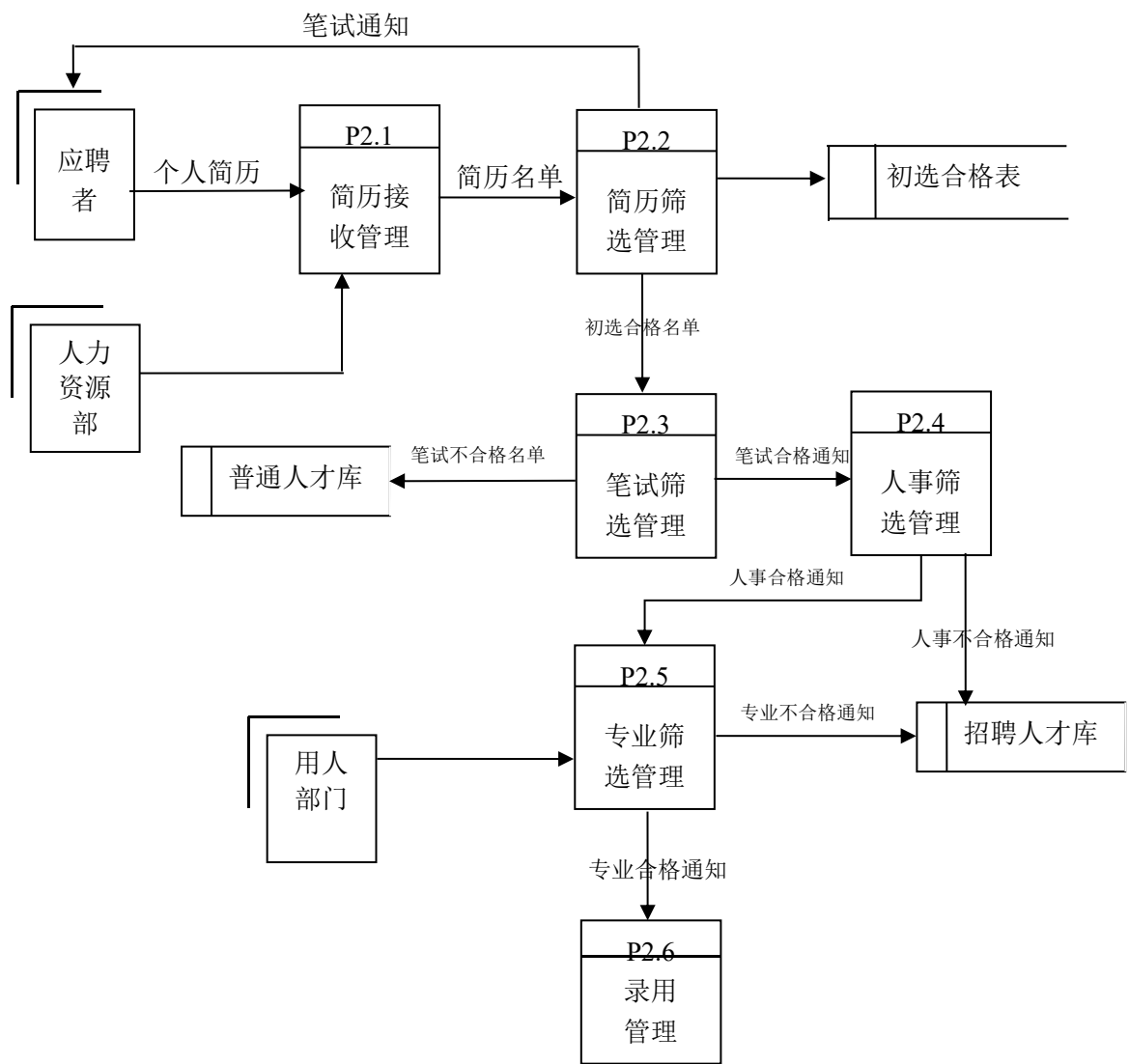


图 11 招聘管理三层数据流程图

2.5 数据字典

为了对数据流程中的各个元素做出详细说明,要建立数据字典。数据字典的内容主要是:数据流程图中的数据项、数据结构、数据流、处理逻辑、数据存储和外部实体等六方面进行具体的定义。数据流程图配以数据字典,就可以图形和文字两方面对系统的逻辑模型进行完整的描述。

数据字典的主要内容是:数据流程图中的数据项,数据结构,数据流,处理逻辑,数据存储和外部实体等六方面进行具体定义。

(1) 数据项:

1 数据项的编号: I01 - 01

数据项的名称: 应聘者编号

类型和宽度: 字符型, 8 位

取值范围: XY000001 - XY999999

简述: 为应聘者设定编号, 前两位代表应聘岗位

2 数据项的编号: I01 - 02

数据项的名称: 身份证号

类型和宽度: 字符型, 18 位

取值范围: 000000000000000001 - 999999999999999999

简述: 填写应聘者身份证号

3 数据项的编号: I01 - 03

数据项的名称: 应聘者姓名

类型和宽度: 字符型, 10 位

取值范围: 汉字

简述: 应聘者姓名

4 数据项的编号: I01 - 04

数据项的名称: 性别

类型和宽度: 字符型, 2 位

取值范围: 男, 女

简述: 应聘者性别

5 数据项的编号: I01 - 05

数据项的名称: 应聘职务

类型和宽度: 字符型, 20 位

取值范围: 汉字

简述: 应聘者的目标职务

- 6 数据项的编号： I01 - 06
数据项的名称：出生年月
类型和宽度：日期型，8 位
取值范围：yyyy-mm-dd
简 述：应聘者出生年月
- 7 数据项的编号： I01 - 07
数据项的名称：联系电话
类型和宽度：字符型，13 位
取值范围：区号+当地电话/手机
简 述：应聘者联系电话
- 8 数据项的编号： I01 - 08
数据项的名称：联系地址
类型和宽度：字符型，20 位
取值范围：详细地址
简 述：应聘者联系地址
- 9 数据项的编号： I01 - 09
数据项的名称：所属部门
类型和宽度：字符型，14 位
取值范围：具体部门
简 述：应聘岗位所属部门
- 10 数据项的编号： I01 - 10
数据项的名称：期望薪水
类型和宽度：货币型，8 位
取值范围：00000.00-99999.99
简 述：期望的工资
- 11 数据项的编号： I01 - 11
数据项的名称：学历
类型和宽度：字符型，4 位
取值范围：大专；本科；硕士；博士
简 述：应聘者的学历
- 12 数据项的编号： I01 - 12
数据项的名称：岗位
类型和宽度：字符型，13 位
取值范围：详细岗位
简 述：应聘者岗位

- 13 数据项的编号： I01 - 13
数据项的名称：婚姻状况
类型和宽度：字符型，4 位
取 值 范围：已婚；未婚
简 述：应聘者婚姻状况
- 14 数据项的编号： I02 - 01
数据项的名称：部门编号
类型和宽度：字符型，4 位
取 值 范围：0001-999
简 述：部门编号
- 15 数据项的编号： I02 - 02
数据项的名称：部门名称
类型和宽度：字符型，14 位
取 值 范围：具体部门
简 述：部门名称
- 16 数据项的编号： I02 - 03
数据项的名称：部门职能描述
类型和宽度：字符型，20 位
取 值 范围：详细职能描述
简 述：部门的职能描述
- 17 数据项的编号： I02 - 04
数据项的名称：上级部门编号
类型和宽度：字符型，4 位
取 值 范围：0001-9999
简 述：所应聘部门的上级部门编号
- 18 数据项的编号： I03 - 01
数据项的名称：合同编号
类型和宽度：字符型，8 位
取 值 范围：XY00001-XY999999
简 述：应聘者合同编号，前两位是年份
- 19 数据项的编号： I03 - 02
数据项的名称：合同变更日期
类型和宽度：日期型，8 位
取 值 范围：yyyy-mm-dd
简 述：应聘者合同变更日期

- 20 数据项的编号： I03 - 03
数据项的名称：合同变更内容
类型和宽度：字符型，50 位
取值范围：详细内容
简述：应聘者合同变更内容
- 21 数据项的编号： I04 - 01
数据项的名称：合同类型
类型和宽度：字符型，4 位
取值范围：正式；试用
简述：应聘者合同类型
- 22 数据项的编号： I04 - 02
数据项的名称：签订合同时间
类型和宽度：日期型，8 位
取值范围：yyyy-mm-dd
简述：应聘者签订合同时间
- 23 数据项的编号： I04 - 03
数据项的名称：合同期限
类型和宽度：日期型，8 位
取值范围：yyyy-mm-dd
简述：应聘者合同期限
- 24 数据项的编号： I04 - 04
数据项的名称：合同生效日期
类型和宽度：日期型，8 位
取值范围：yyyy-mm-dd
简述：应聘者合同生效日期
- 25 数据项的编号： I04 - 05
数据项的名称：合同终止日期
类型和宽度：日期型，8 位
取值范围：yyyy-mm-dd
简述：应聘者合同终止日期
- 26 数据项的编号： I05 - 01
数据项的名称：面试意见
类型和宽度：字符型，100 位
取值范围：详细意见
简述：应聘者培训课程编号

- 27 数据项的编号： I05 - 02
数据项的名称：学校
类型和宽度：字符型，12 位
取值范围：详细内容
简 述：学校名称
- 28 数据项的编号： I05 - 03
数据项的名称：专业
类型和宽度：字符型，12 位
取值范围：详细内容
简 述：专业名称
- 29 数据项的编号： I05 - 04
数据项的名称：
类型和宽度：字符型，4 位
取值范围：个人；部门；年度
简 述：
- 30 数据项的编号： I05 - 05
数据项的名称：面试人
类型和宽度：字符型，8 位
取值范围：详细内容
简 述：应聘者的面试老师
- 31 数据项的编号： I05 - 06
数据项的名称：应聘意向
类型和宽度：字符型，20 位
取值范围：具体单位
简 述：应聘者偏向的职位
- 32 数据项的编号： I06 - 01
数据项的名称：面试结果
类型和宽度：逻辑型
取值范围：0；1
简 述：面试是否录取

(2) 数据流

- 1 编号： F01-01
数据流名称：招聘统计表
简述：招聘实施前，对各部门计划需求人数及岗位统计
数据流来源：人力资源部

数据流去向： 招聘统计审批

数据流组成： 需求部门+目标岗位+需求人数

流通量： 不定

高峰流通量： 1 份/月

2. 编号： F01-02

数据流名称： 用人申请表

简述： 用人部门反馈给人力资源部的用人需求表

数据流来源： 用人部门

数据流去向： 招聘统计审批

数据流组成： 需求部门+目标岗位+需求人数+申请日期

流通量： 20 份/天

高峰流通量： 30 份/天

3. 编号： F01-03

数据流名称： 审批结果

简述： 人力资源部对用人部门申请表审批的结果

数据流来源： 招聘统计审批

数据流去向： 制定人事计划

数据流组成： 需求部门+目标岗位+需求人数+审批日期+签字

流通量： 20 份/天

高峰流通量： 30 份/天

4. 编号： F02-01

数据流名称： 人事计划表

简述： 人力资源部制作的人事计划

数据流来源： 制定人事计划

数据流去向： 制定招聘计划

数据流组成： 需求部门+目标岗位+需求人数+岗位薪资范围

流通量： 20 份/天

高峰流通量： 30 份/天

5. 编号： F03-01

数据流名称： 招聘计划表

简述： 招聘前进行的计划

数据流来源： 制定招聘计划

数据流去向： 招聘信息发布

数据流组成： 需求部门+目标岗位+需求人数+岗位薪资范围+物资准备

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

6. 编号：F03-02

数据流名称：招聘公告

简述：面向应聘者的招聘信息

数据流来源：招聘信息发布

数据流去向：应聘者

数据流组成：招聘单位+截止时间+简历投递方式+招聘岗位+招聘人数+单位地址

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

7. 编号：F03-03

数据流名称：个人信息

简述：个人的基本信息

数据流来源：应聘者

数据流去向：应聘信息采集

数据流组成：姓名+性别+出生日期+民族+政治面貌+学历+学校+专业+地址+邮编+邮箱+
个人简历+自我评价

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

8. 编号：F03-04

数据流名称：应聘人员信息

简述：应聘者的基本信息

数据流来源：应聘信息采集

数据流去向：应聘人员库、面试过程

数据流组成：姓名+性别+出生日期+民族+政治面貌+学历+学校+专业+地址+邮编+邮箱+
个人简历+自我评价

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

9. 编号：F03-05

数据流名称：面试合格信息

简述：面试合格者的人员名单

数据流来源：面试过程

数据流去向：录用管理

数据流组成：用人部门+岗位+应聘者姓名+人数+薪水

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

10 编号：F06-01

数据流名称：面试淘汰信息

简述：面试淘汰者的人员名单

数据流来源：面试过程

数据流去向：人才储备库

数据流组成：应聘者姓名+人数

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

11 编号：F07-01

数据流名称：聘用邀约回执

简述：接受聘用邀约的回单

数据流来源：应聘者

数据流去向：报到管理

数据流组成：姓名+签字+日期

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

12 编号：F07-02

数据流名称：聘用邀约回执

简述：拒绝聘用邀约的回单

数据流来源：应聘者

数据流去向：人才储备库

数据流组成：姓名+日期+原因+签字

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

13 编号：F08-01

数据流名称：入职报告单

简述：应聘者的入职单据

数据流来源：应聘者

数据流去向：人才库

数据流组成：姓名+签字+日期

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

14 编号：F09-01

数据流名称：笔试通知

简述：人力资源部通知应聘者笔试

数据流来源：人力资源部

数据流去向：应聘者

数据流组成：姓名+编号+时间+地点

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

15 编号：F10-01

数据流名称：简历名单

简述：所有应聘者的名单

数据流来源：简历接收

数据流去向：简历筛选

数据流组成：编号+姓名+性别+联系方式

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

16 编号：F11-01

数据流名称：初选合格名单

简述：简历筛选合格的应聘者名单

数据流来源：简历筛选

数据流去向：笔试

数据流组成：编号+姓名+性别+联系方式+备注

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

17 编号：F12-01

数据流名称：笔试合格通知

简述：应聘者通过笔试的通知

数据流来源：笔试

数据流去向：人事评估

数据流组成：姓名+联系方式+人事面试时间+备注

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

18 编号：F13-01

数据流名称：笔试不合格名单

简述：应聘者未通过笔试的名单

数据流来源：笔试

数据流去向：应聘人员库

数据流组成：姓名+联系方式+人事面试时间+备注

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

19 编号：F14-01

数据流名称：人事合格通知

简述：应聘者通过人事面试的通知

数据流来源：人事面试

数据流去向：专业评估

数据流组成：姓名+联系方式+人事面试时间+备注

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

20 编号：F15-01

数据流名称：人事不合格名单

简述：应聘者未通过人事面试的名单

数据流来源：人事面试

数据流去向：招聘人才库

数据流组成：姓名+联系方式+人事面试时间+备注

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

21 编号：F16-01

数据流名称：专业合格名单

简述：应聘者通过专业面试的名单

数据流来源：专业评估

数据流去向：录用

数据流组成：姓名+联系方式+人事面试时间+备注

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

22 编号：F17-01

数据流名称：专业不合格名单

简述：应聘者未通过专业面试的名单

数据流来源：专业面试

数据流去向：招聘人才库

数据流组成：姓名+联系方式+人事面试时间+备注

流通量：20 份/天

高峰流通量：30 份/天

(3) 数据处理

1. 处理逻辑编号：P1

处理逻辑名称：招聘管理

简述：人力资源部、用人部门及应聘者在招聘过程中的活动管理

输入的数据流：招聘统计通知、招聘统计表、审查单、个人信息

处理：根据各个表单进行处理分析，进行招聘活动的展开

输出的数据流：用人需求单、招聘统计通知单、招聘信息、录用名单、淘汰名单

频率：1 次/20 天

2. 处理逻辑编号：P1.1

处理逻辑名称：招聘统计审批

简述：对用人部门及人力资源部的招聘统计表进行审批

输入的数据流：招聘统计、部门基本信息、用人申请

处理：根据用人部门的需求及人力资源部的计划，进行招聘需求的合理配置及审核批阅

输出的数据流：审批结果

频率：1 次/20 天

3. 处理逻辑编号：P1.2

处理逻辑名称：制定人事计划

简述：根据审批的结果，制定人事需求计划表

输入的数据流：审批结果、员工基本信息、岗位职责说明

处理：根据审批的结果、员工基本信息、岗位职责说明，制定人事需求计划表

输出的数据流：人事计划表

频率：1 次/20 天

4. 处理逻辑编号：P1.3

处理逻辑名称：制定招聘计划

简述：根据人事计划表制定招聘计划

输入的数据流：人事计划表

处理：根据人事计划表制定招聘计划

输出的数据流：人事计划表

频率：1 次/20 天

5. 处理逻辑编号：P1.4

处理逻辑名称：招聘信息发布

简述：将招聘信息对外公布，接收岗位申请

输入的数据流：招聘计划表

处理：根据招聘计划表，制定招聘的发布信息以及前期准备

输出的数据流：招聘公告

频率：20 次/天

6. 处理逻辑编号：P1.5

处理逻辑名称：应聘信息采集

简述：采集应聘信息

输入的数据流：个人信息

处理：将应聘者的个人信息采集入库

输出的数据流：应聘人员信息

频率：1 次/1 天

7. 处理逻辑编号：P1.6

处理逻辑名称：简历筛选管理

简述：对应聘者简历进行筛选

输入的数据流：应聘人员信息

处理：根据应聘者的简历投递，进行各轮面试，从而将合格者的简历筛选出来

输出的数据流：面试合格信息、面试淘汰信息

频率：1 次/20 天

8. 处理逻辑编号：P1.7

处理逻辑名称：录用管理

简述：对面试合格者录用

输入的数据流：面试合格信息

处理：根据应聘者的简历投递，进行各轮面试

输出的数据流：聘用邀约

频率：1 次/20 天

9. 处理逻辑编号：P1.8

处理逻辑名称：报到管理

简述：对应聘者进行报到管理

输入的数据流：

处理：对寄回聘用邀约回执的录用者安排报到

输出的数据流：入职报告单

频率：1 次/20 天

10. 处理逻辑编号：P2.1

处理逻辑名称：简历接收管理

简述：接收应聘者简历

输入的数据流：个人简历

处理：对应聘者的简历进行接收存档

输出的数据流：简历名单

频率：1 次/5 天

11. 处理逻辑编号：P2.2

处理逻辑名称：简历筛选管理

简述：初步筛选应聘者简历

输入的数据流：简历名单

处理：根据条件，筛选符合条件的应聘者简历

输出的数据流：初选合格名单

频率：1 次/5 天

12. 处理逻辑编号：P2.3

处理逻辑名称：笔试筛选管理

简述：根据笔试成绩，筛选合格简历

输入的数据流：初选合格名单

处理：根据笔试成绩，筛选合格简历

输出的数据流：笔试合格通知、笔试不合格名单

频率：1 次/5 天

13. 处理逻辑编号：P2.4

处理逻辑名称：人事筛选管理

简述：根据人事面试结果，筛选合格简历

输入的数据流：笔试合格通知

处理：根据人事面试结果，筛选合格简历

输出的数据流：人事合格通知、人事不合格名单

频率：1 次/20 天

14. 处理逻辑编号：P2.5

处理逻辑名称：专业筛选管理

简述：根据专业面试结果，筛选合格简历

输入的数据流：面试合格通知

处理：根据专业面试结果，筛选合格简历

输出的数据流：专业合格通知、专业不合格名单

频率：1 次/20 天

(4) 数据存储

1. 处理存储编号：F1

处理存储名称：应聘人员库

数据存储组成：应聘者编号+身份证号+应聘者姓名+性别+职务+出生年月+联系电话+
联系地址+所属部门+基本工资+学历+岗位+婚姻状况

关 键 字：应聘者编号

相关联的处理：P1.5

2. 处理存储编号：F2

处理存储名称：人才储备库

数据存储组成：应聘者编号+身份证号+应聘者姓名+性别+职务+出生年月+联系电话+
联系地址+所属部门+基本工资+学历+岗位+婚姻状况

关 键 字：应聘者编号

相关联的处理：P1.6

3. 处理存储编号：F3

处理存储名称：人才库

数据存储组成：员工编号+身份证号+员工姓名+性别+职务+出生年月+联系电话+联系地
址+所属部门+基本工资+学历+岗位+婚姻状况

关 键 字：员工编号

相关联的处理：P1.8

4. 处理存储编号：F4

处理存储名称：部门信息

数据存储组成：部门编号+部门名称+部门职能描述+上级部门编号+部门主管

关 键 字：部门编号

相关联的处理：P1.1

5. 处理存储编号：F5

处理存储名称：员工基本信息

数据存储组成：需求员工编号+学历+专业+岗位+人数

关 键 字：需求员工编号

相关联的处理：P1.2

6. 处理存储编号：F6

处理存储名称：岗位职责说明

数据存储组成：岗位编号+岗位职责描述+岗位需求技能

关 键 字：岗位编号

相关联的处理：P1.2

(5) 外部实体

1. 外部实体的编号：D-01

外部实体的名称：应聘者

输入的数据流：招聘公告

输出的数据流：个人信息

2. 外部实体的编号：D-02

外部实体的名称：用人部门

输入的数据流：招聘统计通知单、人事合格通知单

输出的数据流：用人需求表

3. 外部实体的编号：D-03

外部实体的名称：人力资源部

输入的数据流：无

输出的数据流：招聘统计表、审查单

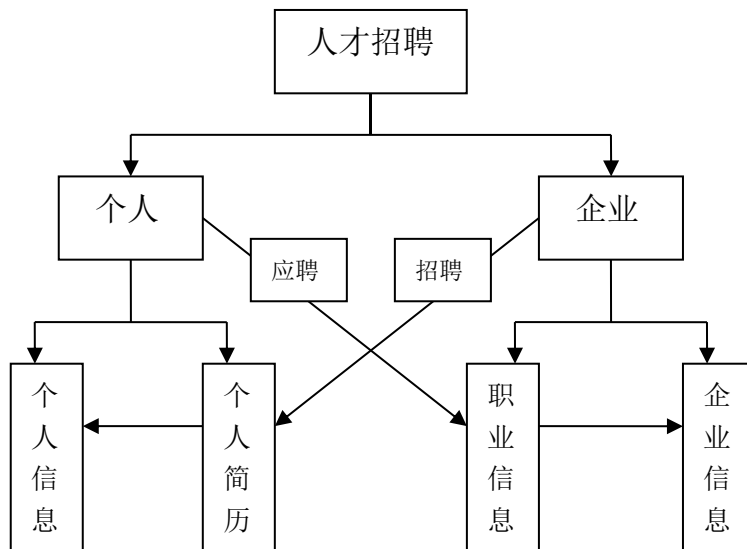
第三章 系统设计

系统设计（又称物理设计）主要针对总体规划中的各个子系统的开发来进行的，其主要务是在系统分析提出的逻辑模型的基础上，科学合理地进行物理模型的设计。系统模型分为逻辑模型和物理模型。逻辑模型主要确定系统做什么；物理模型则主要解决怎样做的问题。

系统设计主要围绕着功能设计、数据库设计、编码设计、人-机界面设计等内容进行。

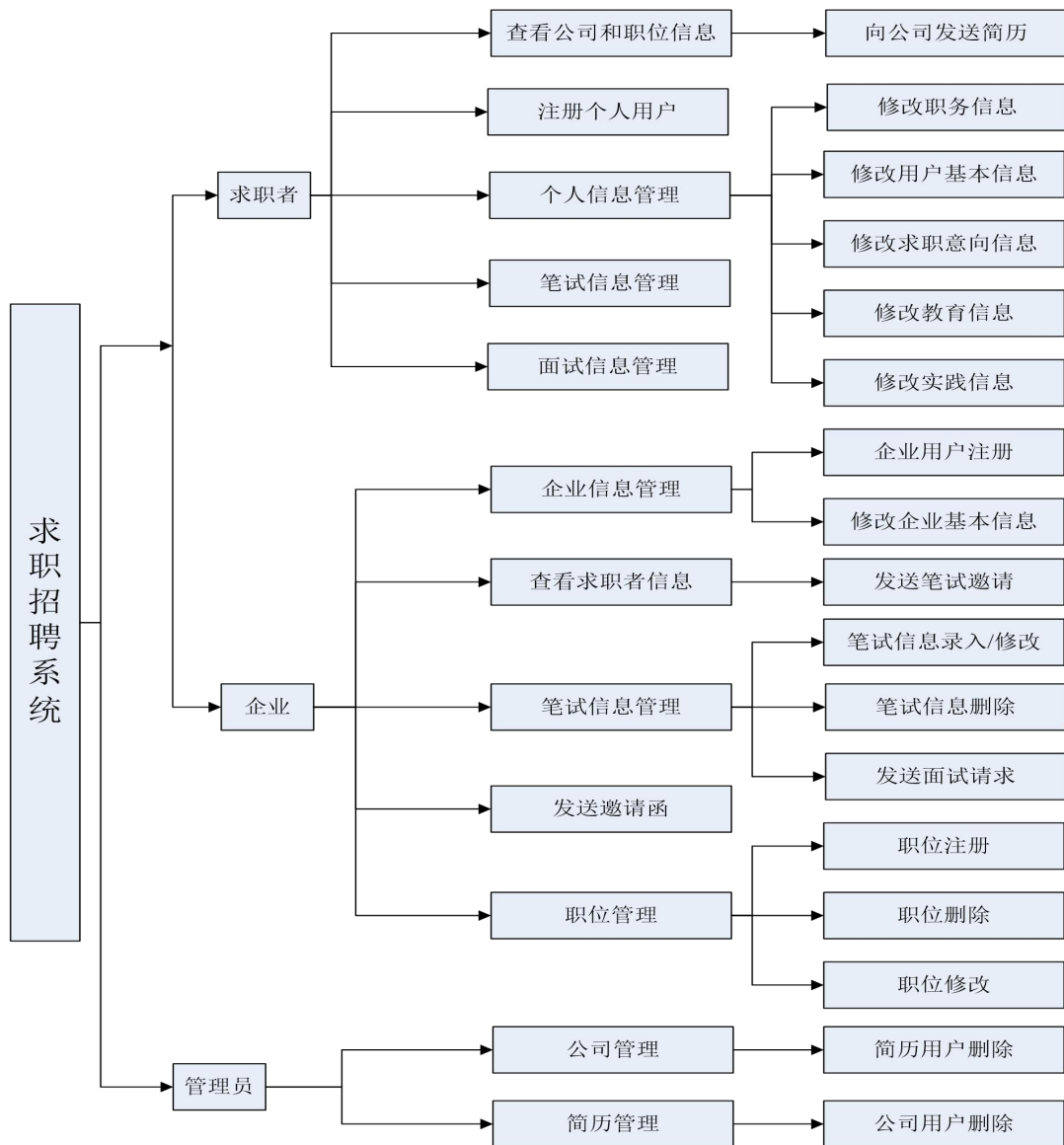
3.1 系统总体结构设计

根据面向对象和三层结构的设计思想，可得出如下所示的系统结构设计图：



3.1.1 子系统划分

根据本系统的系统功能分析，可以画出系统的功能模块图如下：



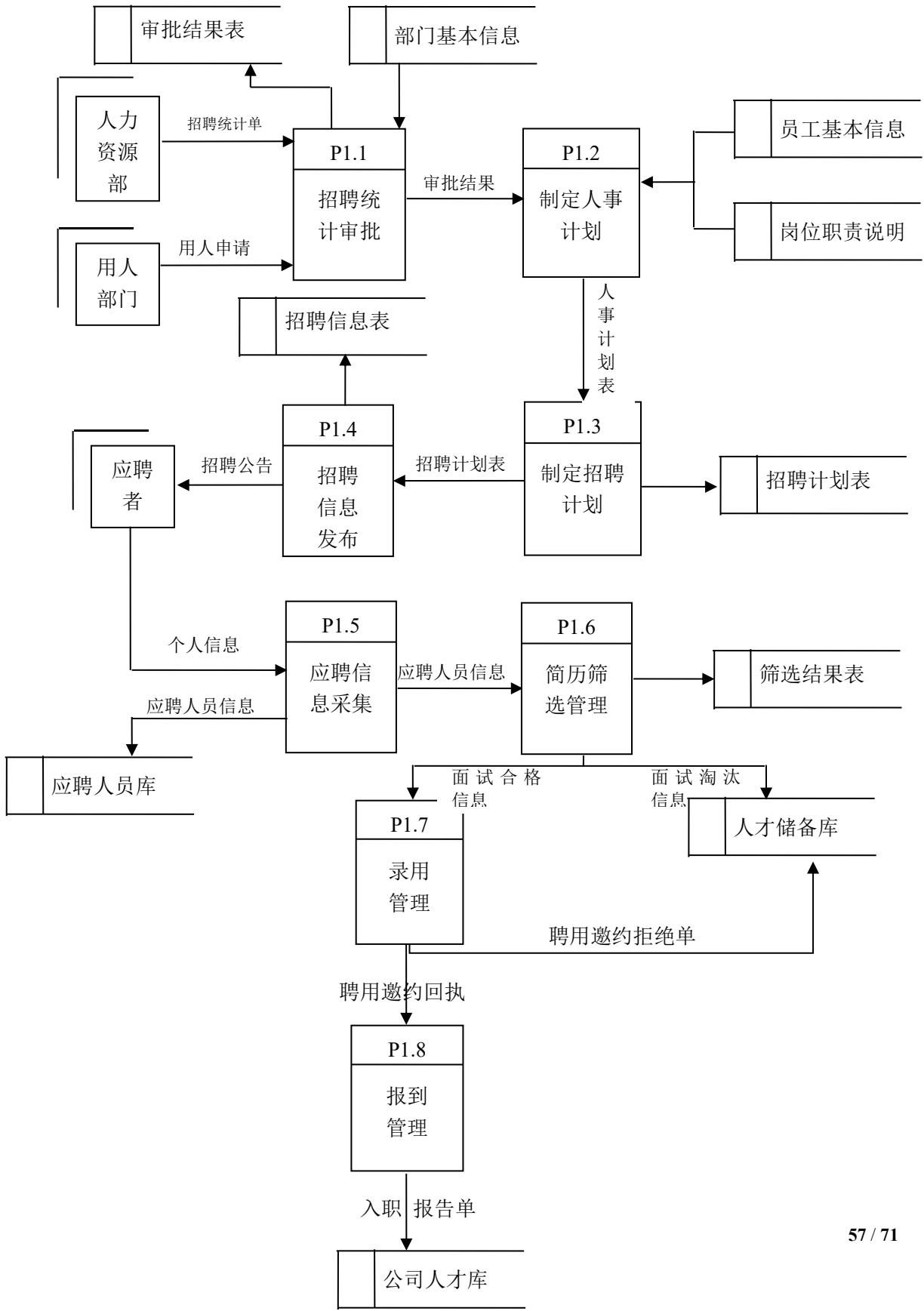
3.1.2 招聘管理系统各功能描述

- 1) 求职者：求职者利用此系统可以进行查看公司和职位信息，注册个人用户，个人信息管理，笔试信息管理及面试信息管理的操作。
- 2) 企业：企业可以利用此系统进行企业信息管理，求职者信息管理，笔试信息管理，发送邀请函及职位管理的权限操作。
- 3) 管理员：管理员可以对系统的公司用户进行公司管理，对应聘者简历进行简历管理的操作。

3.2 模块化结构设计

3.2.1 重绘数据流程图

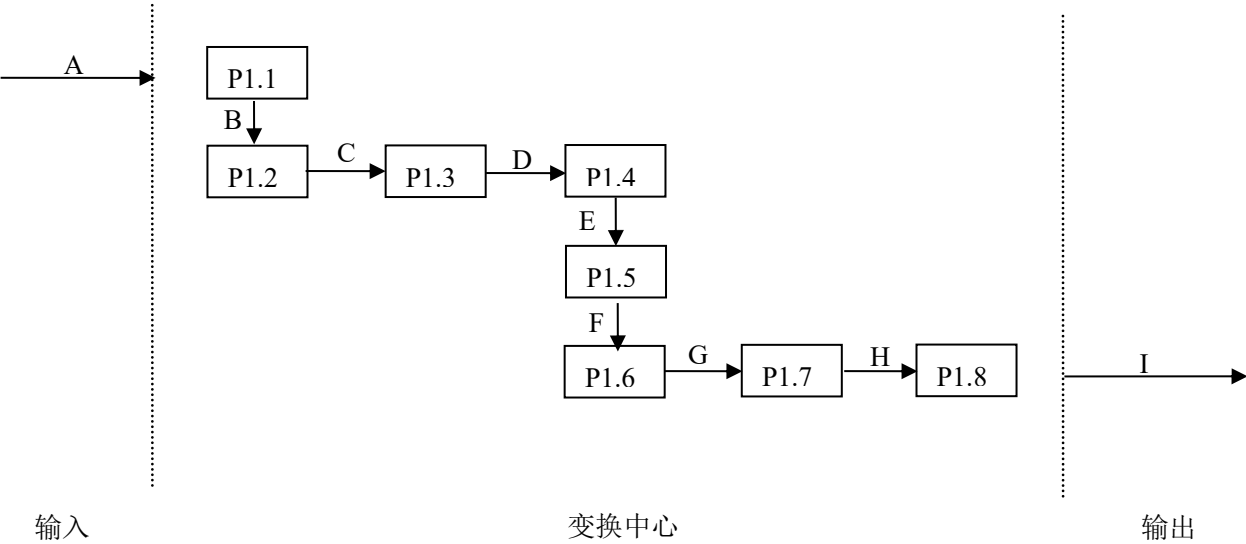
根据上文所示的招聘管理最底层的数据流程图，见下图：



在重新绘制的数据流程图中，用英文字母代替文字说明：

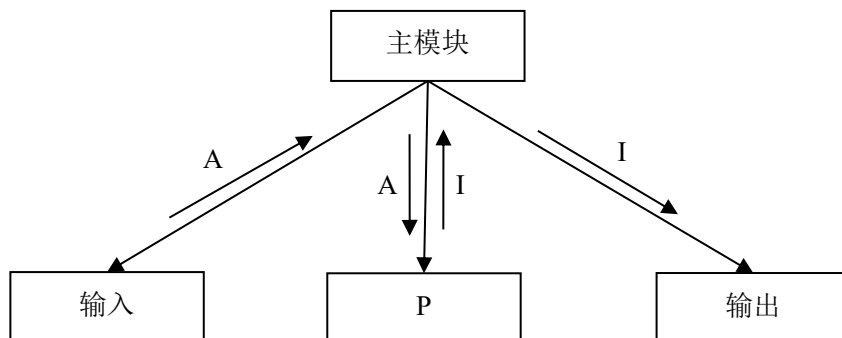
- A: 招聘统计单、用人申请单
- B: 审批结果
- C: 人事计划表
- D: 招聘计划表
- E: 招聘公告、个人信息
- F: 应聘人员信息
- G: 面试合格信息、面试淘汰信息
- H: 聘用邀约回执、聘用邀约拒绝单
- I: 入职报告单
- P1.1: 招聘统计审批
- P1.2: 制定人事计划
- P1.3: 制定招聘计划
- P1.4: 补招聘信息发布
- P1.5: 应聘信息采集
- P1.6: 简历筛选管理
- P1.7: 录用管理
- P1.8: 报到管理

将数据流程图改编成如下形式：

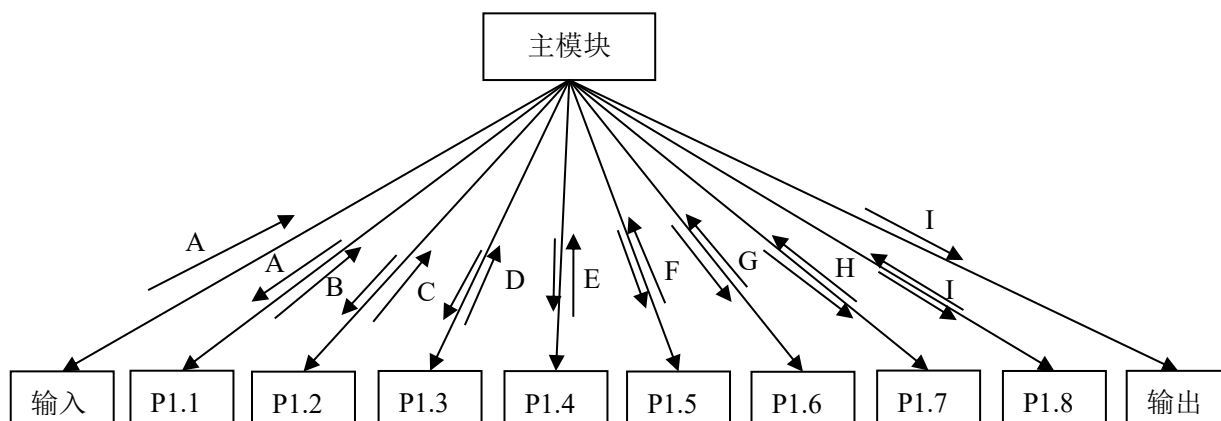


3.2.2 模块结构图

根据上图重画的数据流程图，绘制出一层模块结构图：



将 P 展开，绘制出二层模块结构图：



3.3 信息系统流程设计

信息系统流程图是以新系统的数据流程图为基础绘制的。

绘制思路：

- 1) 画出数据关系图，反映数据之间的关系，即反映由什么样的输入数据，产生什么样的中间数据，然后得到什么样的输出数据。
- 2) 绘制数据流程图。

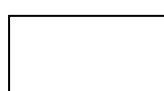
3.3.1 信息系统流程图图例



磁盘文件



输入输出单



处理

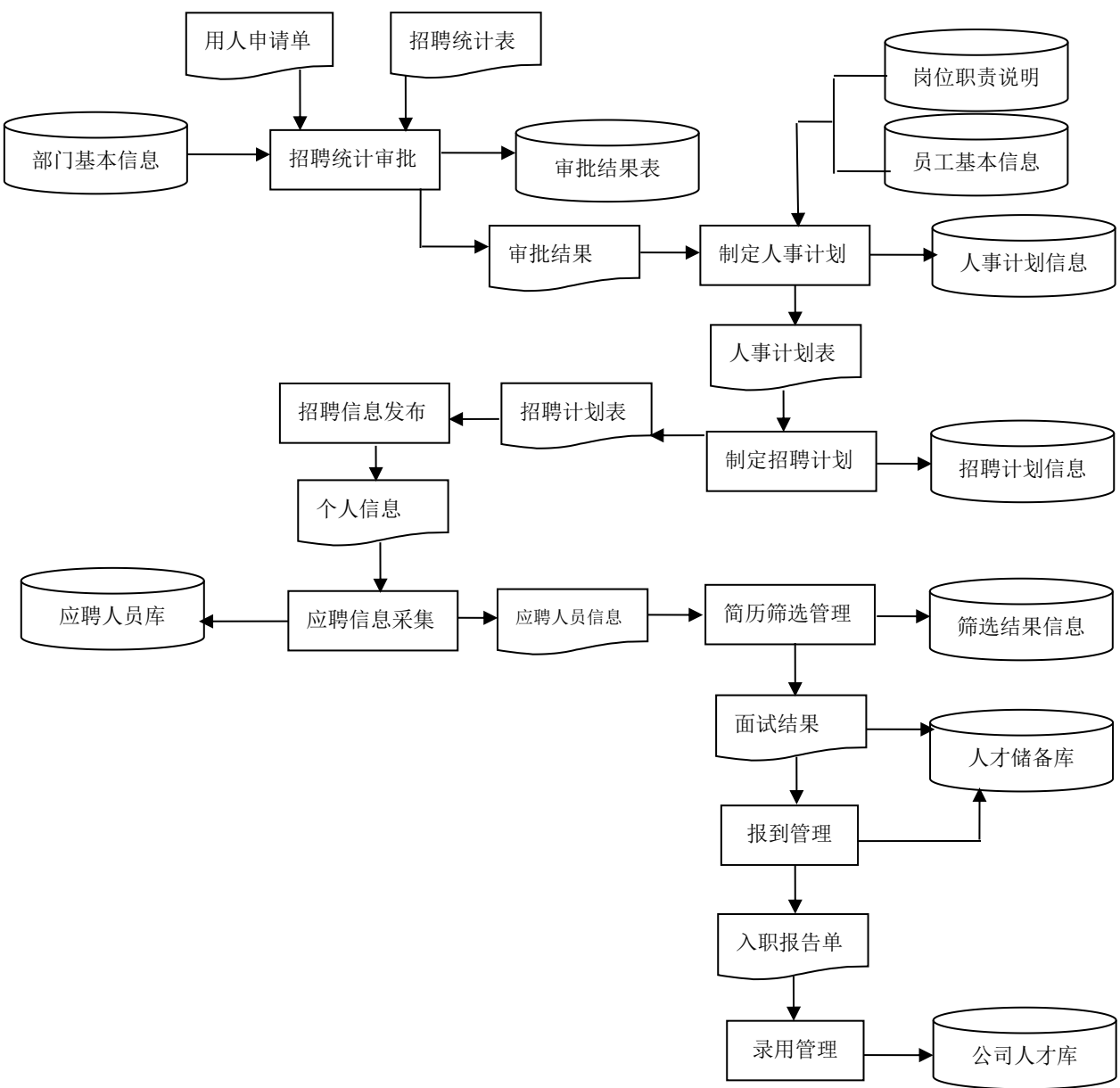


手工输入

3.3.2 人力资源招聘管理信息系统流程图

在进行招聘时，首先是由公司某职能部门提出人员招聘的需求，公司人力资源部门根据

公司预算来制定新员工招聘计划； 然后进入人员招聘程序：首先会在公司内部员工之间进行职位的应聘，由公司内部员工自我推荐或者上司的推荐来竞争这个岗位；同时也会在外部的各种媒体上发布招聘信息，对于针对大学生的职位则会在适当的时候到各大高校去进行校园宣讲和招聘； 然后通过现场投递简历或者网上投递简历的形式来获取应聘者的信息，之后由公司 HR 部门来对投递过来的所有简历进行关键词筛选，合格者获得笔试和面试的资格，并在通过几轮（包括 HR 部门和用人部门）的考核之后，选出最后的合格者。



3.4 代码设计

代码是代表事物的名称，属性，状态等的符号。代码在信息系统中是人和计算机的共同语言，是两者交换信息的工具。为了便于计算机处理，一般用数字、字母或它们的组合来表示代码。在建立管理信息系统时，必须对整个系统重新进行代码设计。

3.4.1 代码设计介绍

一、代码及其作用

代码是人为确定的代表客观事物（实体）名称、属性或状态的符号 或者是这些符号的组合。在系统开发过程中设计代码作用是：

1、唯一化

最简单、最常见的例子就是职工编号。在人事档案管理中我们不难 发现，人的姓名不管在一个多么小的单位里都很难避免重名。为了避免 二义性，唯一地标识每一个人，因此编制了职工代码。

2、规范化

例如，财政部关于会计科目编码的规定，以“1”开头的表示资产类科目；以“2”表示负债类科目；“3”表示权益类科目；“4”表示成本类科目 等。

3、系统化

系统所用代码应尽量**标准化**。在实际工作中，一般企业所用大部分 编码都有国家或行业标准。

二、代码的种类

目前常用的代码种类：

1、顺序码

以某种顺序形式编码。如各种票据的编号，都是顺序码。

2、数字码

区间码：将顺序码分成若干区段，每一区段代表部分编码对象。

层次码：在代码结构中，为实体的每个属性确定一位或几位编码，并排成一定的层次关系。

例如：我国目前使用的居民身份证就是采用一个15位的数字码，前 6位表示地区编码，中间6位表示出生年月日，最后3位表示顺序号和其它状态（性别等）。这种数字码属层次码。这种编码优点是易于校对，易于处理，缺点是不便记忆。

3、字符码

即以纯字符形式编码（英文、汉语拼音等）。这类编码常见的有我们在程序设计中的字段名、变量名编码。

例如：在开发一个成本**管理信息系统**时，在数据库设计时，所有表 名均以 C-开始，视

图名用 C-V-开始。例如产生各种材料汇总的视图：材 料成本表 C-CLCB，C-V-CLHZ。这就是一个典型的纯字符码。这种编 码优点是可辅助记忆，缺点是校对不易，不易反映分类的结构。

4、混合码

即以数字和字符混合形式编码。混合码是在各类管理中最常用的另 一类编码形式。这种编码的优点是易于识别，易于表现对象的系列性， 缺点是不易校对。

例如：GBxxxx 表示国际标准的某类编码，IEEE802 • X 表示某类网络协议标准名称的编码。所有的汽车牌照编号，都是混合码。

3.4.2 代码设计

本系统的代码设计采用了两种不同类别的编码，具体如下：

(1) 合成码：

合成码是把编码对象用两种以上编码进行组合，何以从两个以上的角度来识别、处理的一种编码。它可以由多个数据项/字段构成，每个数据项/字段分别表示分类体系的一种类别。

例如：

培训编号由 8 位数字组成：前 2 位表示成为培训计划的年份，后 4 位是顺序号。

(2) 位别码：

位别码是用不同的位来代表不同的类别，每一类按顺序连续编号的编码。

招聘系统代码设计如下：

(1) 简历编号

代码对象：	学号		
代码类型：	区间码	代码类型：	区间码
校验位类型：	算数级数法	校验位类型：	算数级数法
代码结构：	共 9 位编码 1-2 位 3-4 位 5 位 6-7 位 8-9 位 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 投递年份 投递月份 部门 职位 顺序号		

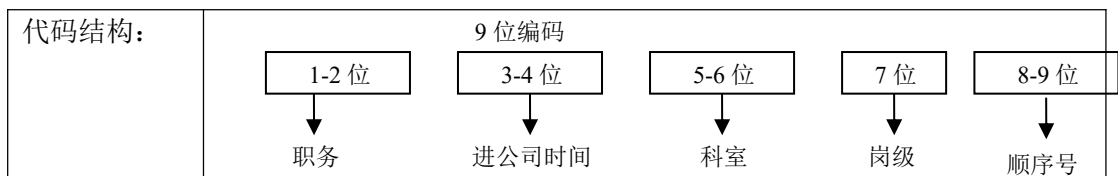
学号为 9 个数字

1-2：投递年份 3-4：投递月份 5：部门编号 6-7：职位 8-9：顺序

例如简历编号“070750227” 表示“07 年 7 月份投递了采购部门的采购专员职位， 且是第 27 个投递

(2) 面试官编号

代码对象：	教师编号		
代码类型：	区间码	代码类型：	区间码
校验位类型：	算数级数法	校验位类型：	算数级数法



3.5 数据库设计

数据库设计的好坏在一个信息管理系统中地位十分重要，数据库结构设计将直接关系到对应用系统的效率，实现的效果产生影响。数据库结构设计合理可以提高数据存储的效率，保证数据的完整性。

设计数据库系统时应该充分了解用户各个方面的需求，包括现有的以及将来可能增加的需求。数据库设计有如下几个步骤：

- 数据库需求分析
- 数据库概念结构设计
- 数据库逻辑结构设计
- 数据库物理结构设计

下面分别对几个步骤进行说明：

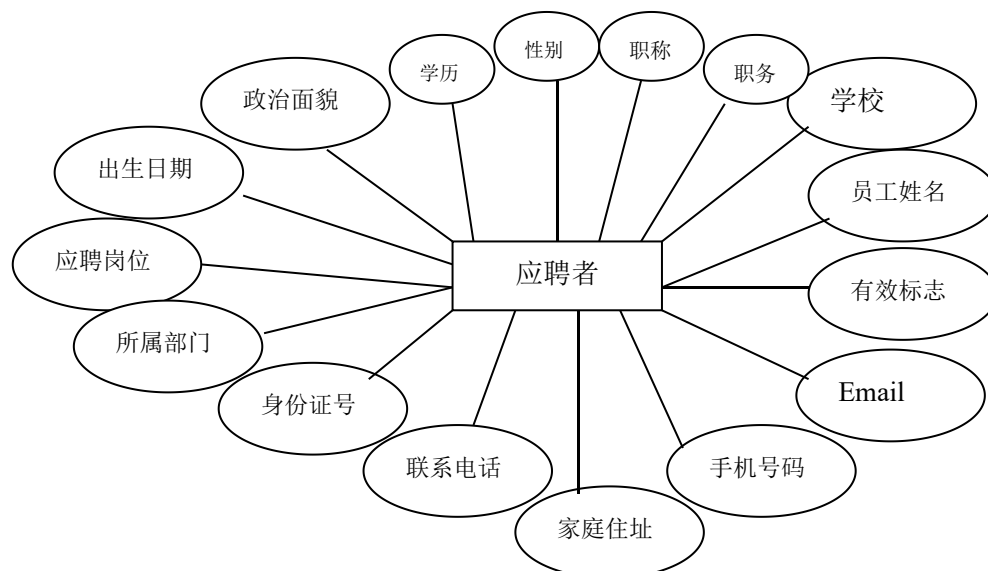
3.5.1 数据库需求分析

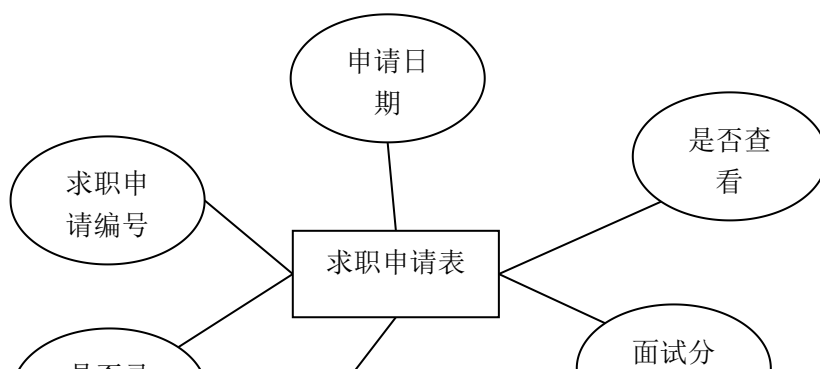
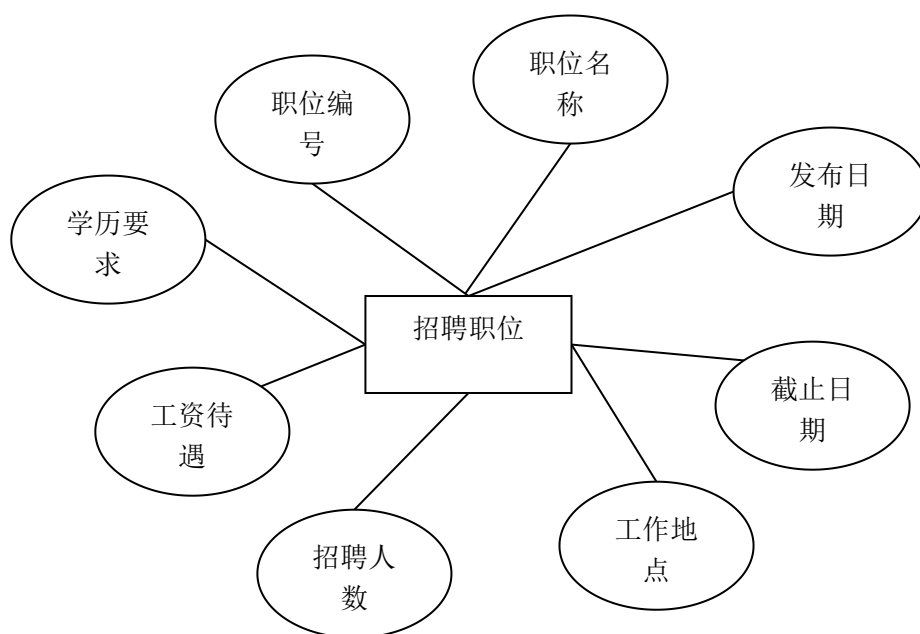
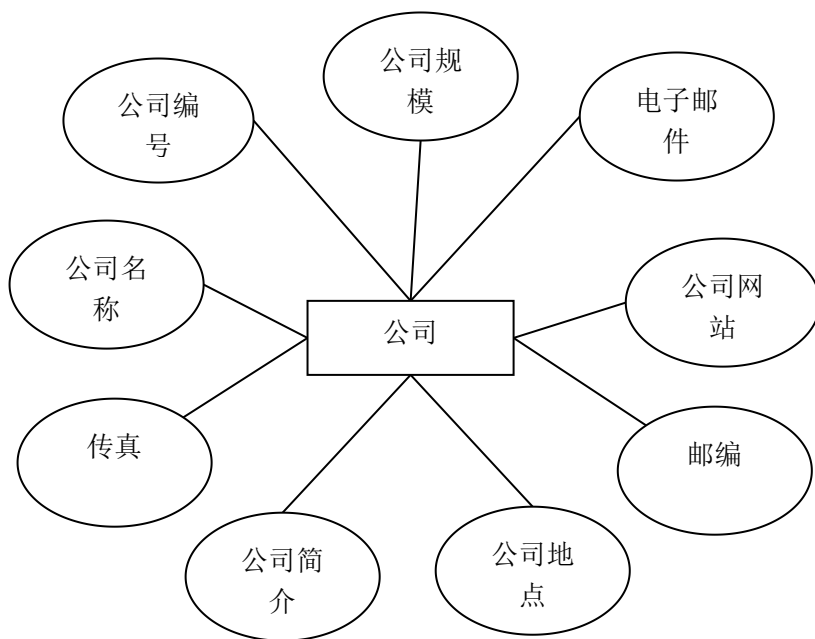
在招聘求职系统中，数据库应当解决如下需求：

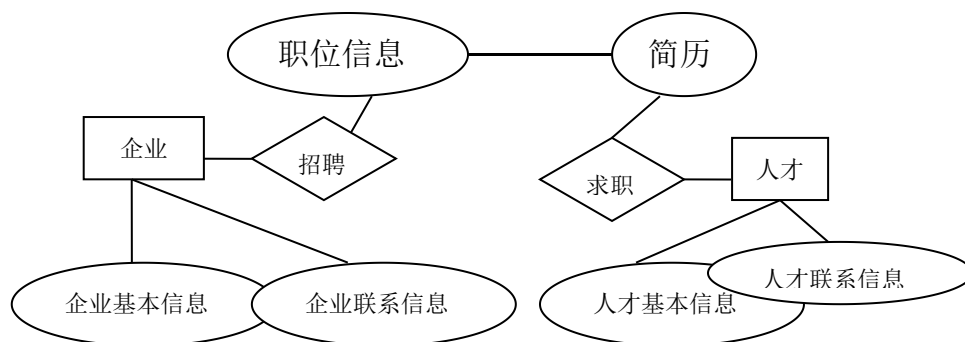
- 保存应聘者信息，包括应聘者联系资料等。
- 保存应聘者简历，包括应聘者职业经历和业务水平。
- 保存招聘单位信息，包括招聘单位介绍信息。
- 保存招聘信息，包括所招聘职位信息和对应聘者的要求等。
- 保存其他信息，如新闻、政策法规信息等。

3.5.2 数据库概念结构设计

拥有以上的数据项和数据结构以后，就可以设计出能够满足用户需求的各种实体以及它们之间的关系，为后面的逻辑结构设计打下基础。这些实体包含各种具体信息，通过相互之间的作用形成数据的流动。分析本系统的需求，可以得到如下实体间关系图：







3.5.3 数据库逻辑结构设计

实体属性分别描述如下，下划线是直线的属性为主键，下划线是曲线的为外键。

个人用户表：{个人用户编号，真实姓名，性别，出生日期，国家地区，户口类型，身份证号，籍贯，Email，联系电话，联系地址，邮政编码，币种，登录日期，奖励时间，奖项，级别，目前月薪，外语语种，掌握程度，实践开始时间，实践结束时间，实践名称，实践描述，开始日期，结束日期，毕业学校，专业，专业描述，职务开始时间，职务结束时间，职务名称，职务描述}

求职意向表：{求职意向编号，工作类型，工作经验，工作地点，行业，职能，期望工资，自我评价，学历，个人用户编号}

公司信息表：{公司编号，公司名称，公司性质，公司行业，公司规模，电子邮件，公司网站，工作地点，邮编，传真，联系人，登录日期，公司简介}

职位信息表：{职位编号，职位名称，职位行业，发布日期，截止日期，工作地点，招聘人数，工作经验，工资待遇，学历要求，工作类型，职位描述，笔试时间，笔试地点，面试时间，面试地点，公司编号}

管理员表：{管理员编号，管理员名称，管理员密码，个人用户名称，公司用户名称，提出问题，回答问题}；

求职申请表：{求职申请编号，个人用户编号，企业用户编号，职位编号，申请日期，

是否查看，是否笔试，笔试成绩，是否面试，面试分数，是否录用}；

3.5.4 数据库物理结构设计

数据库的概念结构设计完毕后，可以将上面的数据库概念转化成某种数据库系统所支持的实际数据模型，也就是数据库的逻辑结构。

表 1 Users（个人简历表）

字段名	数据类型	长度	备注	描述
personId	INT	4	Primary Key	用户 id
personUsername	VARCHAR	100	Not null	用户名
personPassword	VARCHAR	100	Not null	密码
realName	VARCHAR	100	Not null	真实姓名
personSex	CHAR	2	Not null	性别
personBirsday	CHAR	11	Not null	出生日期
personContry	VARCHAR	50	Not null	国家地区
personHukou	VARCHAR	4		户口类型
personHenfenzheng	VARCHAR	20	Not null	身份证号
juzhudi	VARCHAR	100		籍贯
email	VARCHAR	50	Not null	Email
phone	VARCHAR	50		联系电话
place	VARCHAR	100		联系地址
youbian	INT	6	Not null	邮政编码
monny	VARCHAR	10		币种
dengluriqui	CHAR	11	Not null	登录日期
jianglitime	CHAR	11		奖励时间
jiangxiang	VARCHAR	50		奖项
jibie	VARCHAR	10		级别
muqianyuexin	VARCHAR	10	Not null	目前月薪
waiyuyuzhong	VARCHAR	10		外语语种
zhangwochengdu	VARCHAR	10		掌握程度
shijianstarttime	CHAR	11		实践开始时间
shijianendtime	CHAR	11		实践结束时间
shijianmingcheng	VARCHAR	50		实践名称
shijianmiaoshu	VARCHAR	8000		实践描述
starttime	CHAR	11	Not null	开始日期
endtime	CHAR	11	Not null	结束日期
school	VARCHAR	50	Not null	毕业学校

表名：QiuzhiPosition 数据来源：求职意向表 表结构如表 2 所示

表 2 QiuzhiPosition（求职意向表）

字段名	数据类型	长度	备注	字段描述
positionId	INT	4	Primary Key	id
gongzuoleixing	VARCHAR	50	Not null	工作类型
gongzuojingyan	VARCHAR	50	Not null	工作经验
gongzuodidian	VARCHAR	50	Not null	工作地点

hangye	VARCHAR	50	Not null	行业
zhineng	VARCHAR	50	Not null	职能
qiwanggongzhi	VARCHAR	50	Not null	期望工资
zhiwopingjia	VARCHAR	8000		自我评价
xueli	VARCHAR	10	Not null	学历
personId	INT	4	Foreign Key	简历用户 id

表名: Company 数据来源: 公司信息 表结构如表 3 所示。

表 3 Company (公司表)

字段名	数据类型	长度	备注	描述
CompanyId	INT	4	Primary Key	公司 id
username	VARCHAR	50	Not null	用户名称
password	VARCHAR	50	Not null	公司密码
companyname	VARCHAR	50	Not null	公司名称
companyxingzhi	VARCHAR	20	Not null	公司性质
CompanyHangye	VARCHAR	50	Not null	公司行业
CompanyGuimo	VARCHAR	20	Not null	公司规模
CompanyEmail	VARCHAR	30	Not null	电子邮件
compnywangzan	VARCHAR	100		公司网站
place	VARCHAR	50		工作地点
youbian	INT	6		邮编
chuanzhen	VARCHAR	20		传真
lianxiren	VARCHAR	20		联系人
dengluriqui	VARCHAR	11	Not null	登录日期
CompanyJianjie	VARCHAR	8000		公司简介

表名: Position 数据来源: 职位信息 表结构如表 4 所示。

表 4 Position (职位表)

字段名	数据类型	长度	非空	描述
PositionId	INT	4	Primary Key	职位 id
PositionName	VARCHAR	50	Not null	职位名称
positionhangye	VARCHAR	50	Not null	职位行业
PositionStartdate	VARCHAR	11	Not null	发布日期
PositionEnddate	VARCHAR	11	Not null	截止日期
workplace	VARCHAR	100	Not null	工作地点
zhaopinrenshu	VARCHAR	50	Not null	招聘人数
gongzuonianxian	VARCHAR	10	Not null	工作经验
gongzidaiyu	VARCHAR	10	Not null	工资待遇
xueli	VARCHAR	10	Not null	学历要求
gongzuoleixing	VARCHAR	10	Not null	工作类型
positionmianshu	VARCHAR	8000		职位描述
bishitime	VARCHAR	11		笔试时间
bishiplace	VARCHAR	50		笔试地点
mianshitime	VARCHAR	11		面试时间
mianshiplace	VARCHAR	100		面试地点
CompanyId	INT	4	Foreign Key	公司 id

表名：Admin 数据来源：管理员信息 表结构如表 5 所示。

表 5 Admin（管理员表）

标识符	数据类型	长度	非空	描述
id	INT	4	Primary Key	管理员 id
Adminname	VARCHAR	20		管理员名称
password	VARCHAR	20		管理员密码
personUsername	VARCHAR	50		会员名称
compnyUsename	VARCHAR	50		公司名称
question	VARCHAR	100		问题
answer	VARCHAR	100		答案

表名：UserShenQing 数据来源：职位申请信息 表结构如表 6 所示

表 6 UserShenQing（职位申请表）

字段名	数据类型	长度	备注	字段描述
id	INT	4	Primary Key	Id
personId	INT	4	Foreign Key	用户简历 id
companyId	INT	4	Foreign Key	公司 id
positionId	INT	4	Foreign Key	职位 id
datetime	VARCHAR	11	Not null	申请日期
chakan	INT	1		是否查看
bishi	INT	1		是否笔试
bishi_score	INT	20		笔试分数
mianshi	INT	1		是否面试
mianshi_score	INT	20		面试分数
luyong	INT	1		是否录用

3.6 输入输出设计

3.6.1 输出设计

1、输出格式

本系统的输出设计采用屏幕显示输出、打印输出两种格式。

屏幕显示输出：使用系统的条件查询程序对姚查询的纪录数据内容进行查询并直接输出到屏幕，显示是按照预先已经设计好的格式。

打印输出：为方便客户使用，满足客户需求，除了能让客户在屏幕上看到信息，也要提高供书面的沟通方式，让客户有真实感。

2、输出设备

- 显示器
- 打印机

3、输出介质

- 屏幕

➤ 打印纸

3.6.2 输入设计

1 输入设计原则

- ① 控制输入量：本系统中，客户基本信息量较大，在输入过程中所占时间较大，可以将输入方式定为选择方式，避免大量文字输入占去的时间，减少输入延迟。
- ② 减少输入错误：本系统要采用多种校验方法来减少输入错误，提高输入效率，避免额外步骤。
- ③ 输入过程尽量简化：在提供纠错和校验的同时，应保证输入过程简单易用，不能因为查错、纠错而使输入复杂化。

2 输入设备

本系统采用键盘-磁盘输入装置。有数据录入人员通过工作站录入，经拼写检查可靠验证后磁盘。这方式成本低，速度快，适用于本系统中的大量数据输入。

3 原始单据的格式设计

4 输入屏幕设计

输入设计要尽量减少用户的输入动作，具有自动数据校验和检查的功能，采用面向对象的输入方式。

3.6.3 输入校验设计

系统要对输入的数据具有一定的纠错能力，程序设计时要考虑到数据的校验问题，比如对数据类型和长度进行限制。

1、数据类型：

对各类编号要按照代码设计中的设计的要求执行，如学员编号要求前两位是该年份的后两位，那当输入错误是要有警告提醒并跳出该程序。

对数值类型的数据输入也要限制输入字母或汉字。

对货币输入的数据输入要按照数据库设计的小数要求，同样也要限制和汉字的输入。

2、数据长度：

数据长度要适当限制，做到既符合数据库要求又能满足今后进一步的扩张。对精确定制的数据长度要严格控制，输入错误既要警告提醒并跳出该程序。

3.6.4 用户界面设计

个人用户系统主界面设计：

用户在浏览器地址栏中敲入网址可以看到个人用户的主界面的登录界面。在登录后进入了个人用户的主界面，在此页面，求职者可以查找公司和职位的信息，查看完信息后可以申请相应的职位，还有上传照片，设定密码找回的功能，还能查看在公司的笔试和面试信息。

企业用户系统主界面设计：

企业用户进入到企业的登录主页面后，会进入到企业用户的主页面，企业可以实现对求

职者的查找，此模块可以显示用户的详细信息，还可以让用户来参加公司的笔试考试情况，公司可以设定密码找回的功能，对公司基本信息的修改，密码的修改功能，公司在有职位空缺的时候还可以添加这个职位，让用户来申请，此职位还可以修改和删除。企业用户还可已对笔试情况和面试情况进行管理。

3.7 系统物理配置方案设计

随着信息技术的发展，各种计算机软硬件产品竞相投向市场，这些产品为企业的信息化建设提供了极大的灵活性。如何选择软硬件产品事实上也就是系统的物理配置方案设计。

3.7.1 硬件的选择

硬件方面由于现在微型计算机普遍来讲性价比比较高，我们考虑选择性能较为良好、配置比较优越的品牌机器作为硬件支撑环境。（安排两台服务器，其中一台做备用服务器。总部各个部门各配备 2 台计算机，进行打印和日常数据管理。各展馆配备一台作为实时的输入输出终端来使用。）

硬件要求：1)CPU: P3 2)内存: 128M 3)硬盘: 1G 剩余空间（介于本系统主要存储量来自于客户的信息，所以事先预留这些。随着信息量的不断增大，应逐步加大剩余空间。）

软件要求：操作系统：WINXP, WIN7, WIN10 系统均可

3.7.2 网络架构设计

1. C/S 体系结构概述

客户/服务器（Client/Server）是客户进程从服务器进程中请求服务的一种计算方式。客户/服务器计算是协同处理中一个较宽的领域，很像是在系统间进行交互计算。其最显著的特点是进程在独立的应用程序中特殊的分布方式。但在实际的商业计算领域中，客户/服务器这个词是用来描述第四代语言（4GL）前端应用程序和关系数据库管理系统（RDBMS）的交互作用的。这才是客户/服务器这个词在本处的确切含义。

客户/服务器模型的特点：

（1）客户进程和服务器的进行可以（但不是必须）由局域网（LAN）或广域网（WAN）连接。它们可以在同一台计算机上运行；

（2）用于客户和数据库服务器之间通信的基本语言是结构化查询语言（SQL）。

当今的客户/服务器世界不外乎两种编写数据库引擎的体系结构。第一种是多进程引擎，其特点是同时能运行多个进程。典型情况下，这种引擎与其他类型相比会消耗可观的系统资源，但它们显得（在有限的测试下）比其对应类型更容易扩展到大型的平台。第二种类型是单进程、多线程体系结构，通常用于 Microsoft SQL Server。这种结构依赖于同一应用程序内的多线程工作，而不是为每个任务运行不同的可执行程序或应用程序。它的优点是在一定的性能水平上其硬件要求很低。

2 系统网络架构设计

本系统采用 C/S 体系结构,即客户端/服务器体系结构。C/S 结构是将网络应用的用户交互界面和业务应用处理与数据库访问处理分开,对数据库的大量操作交给后台的数据库服务器来完成。目前两层 C/S 或多层 C/S 结构技术在数据库应用领域中得到广泛的运用。

服务器操作系统: Windows NT;

客户端操作系统: Windows 2000/XP;

网络协议: TCP/IP 网络协议。

参 考 文 献

- [1] 孙卫琴.《基于 MVC 的 Java web 设计与开发》.电子工业出版社.2004.8
- [2] 王珊,萨师煊.《数据库系统概论》.高等教育出版社.2006.5
- [3] 赵昊彤.《JavaScript 制作实例》.人民邮电出版社.1999.3
- [4] 盖江南.《.JAVA, XML 和 WEB 服务宝典》.电子工业出版社.2002.5
- [5] 李刚,王茜.《基于 Web 访问数据库的实现方案.》.计算机工程与应用.2000.2
- [6] Bill Hatfield.《创建 JavaScript Web 页面》.电子工业出版社.2002.2
- [7] 沈锦魁,蔡冒均.《HTML 设计宝典》.华中理工大学出版社.1997.2
- [8] 王立峰.《远程教育的多媒体系统》.华中理工大学出版社.1999.4
- [9] 郝耀军,程国忠.《基于模糊聚类的主观题自动测评系统的初步实现》.人民邮电出版社.1999.7
- [10] Michael Blaha James Rumbaugh.《Object-Oriented Modeling and Design with UML.》.人民邮电出版社.2006.1